

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على معلم البشرية الخير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في أوقاتنا وجهدنا، واجعل هذا العلم عوناً لنا وإخواننا في مواقع العمل، إنك نعم المولى ونعم النصير.

مقدمة عن دليل اختبار الرطوبة بالحرارة المباشرة ASTM D4959

اختبار الرطوبة ليس مجرد إجراء روتيني على السخان، بل هو عصب المعمل الذي يبنى عليه دقة اختبارات الدمك (Compaction) وسلامة التربة في الموقع. قررت أفتح معاكم ملف مواصفة ASTM D4959 لنحول الاختبار من مجرد خطوات إلى أصول مهنية نطبقها بفهم وعمق، لنصل إلى نتائج دقيقة ترفع من كفاءتنا المهنية أمام الاستشاري.

إيه اللي هتلاقه في السلسلة دي؟

- تشريح المواصفة: فهم فلسفة كل بند ولماذا وضع الكود هذه الإجراءات.
- تكتيكات الميدان: أسرار التعامل مع العينات الصعبة توزيع الحرارة الصحيح وتجنب أخطاء الاحتراق.
- ضبط الجودة: طرق التحقق من دقة النتائج فهم الكتلة الثابتة وكيفية بناء تقرير هندسي معتمد.
- إدارة النتائج: معادلات الرطوبة، الأرقام المعنوية، والتعامل مع تباين المواد.

رحلتنا سوا هتكون كالتالي:

- تجهيز العينة: بروتوكول الحفاظ على الرطوبة الطبيعية.
- بروتوكول التجفيف: تقنيات التسخين والتقليب المنهجي.
- التوثيق والنتائج: ملء النماذج (Data Sheets) بمعايير عالمية.

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ونسأله أن يجعل هذا الجهد نافعاً ومباركاً. نحن هنا لنحول المعمل من مجرد مكان لتسجيل الأرقام إلى ورشة عمل هندسية متكاملة.

أخوكم في الله

محمد القصبي

Standard Test Method for Determination of Water Content of Soil By Direct Heating¹

تغطي طريقة الاختبار دي تحديد محتوى الماء في التربة عن طريق التجفيف بالحرارة المباشرة

1. Scope*

1.1 This test method covers procedures for determining the water content of soils by drying with direct heat, such as using a hotplate, stove, blowtorch, and the like.

البند ١,١ الترجمة

تغطي طريقة الاختبار دي إجراءات تحديد محتوى الماء في التربة عن طريق التجفيف باستخدام الحرارة المباشرة مثل استخدام سخان كهربائي أو موقد أو شعلة أو ما شابه ذلك

البند ١,١ الشرح

المواصفة هنا بتفتح الباب لاستخدام أي مصدر حرارة مباشر بشرط إنه يوصل العينة لدرجة الحرارة المطلوبة لتبخير المية منها والمقصود هنا مش بس الأفران العملية المعتادة لأ ده بيشمل أي وسيلة ممكن توفر حرارة سريعة في قلب الموقع عشان نجز الشغل ونعرف نسبة الرطوبة في أقل وقت ممكن من غير ما نضطر نستنى ساعات في الفرن التقليدي المهم هنا هو التحكم في عملية التسخين عشان نضمن تبخير المية من غير ما نحرق مكونات التربة العضوية أو نغير في خصائص العينة

المثال العملي

تخيل إنك في موقع بعيد وشغال في طبقة ردم ومحتاج تعرف نسبة الرطوبة دلوقتي عشان المعدات تبدأ دك فمش منطقي تستنى يوم كامل عشان عينة تطلع من المعمل الرئيسي هنا بييجي دور الوسائل السريعة زي السخان الكهربائي أو حتى الشعلة في حالات معينة بتبدأ تجفف العينة وتوزنها لحد ما يثبت الوزن معاك كده أنت أخذت قرارك في دقايق وحميت المشروع من إنه يكمل شغل

على رطوبة غلط وده بيفرق جداً في كفاءة إدارة العمليات الميدانية

1.2 This test method can be used as a substitute for Test Methods **D2216** when more rapid results are desired to expedite other phases of testing and slightly less accurate results are acceptable.

البند ١,٢ الترجمة

يمكن استخدام طريقة الاختبار دي كبديل لطرق الاختبار **D2216** عندما تكون هناك حاجة لنتائج سريعة لتسريع مراحل الاختبار الأخرى وعندما يكون قبول نتائج أقل دقة بقليل أمراً متاحاً

البند ١,٢ الشرح

المواصفة هنا بتعرفنا علاقة الطريقة دي بالطريقة القياسية اللي هي **D2216** وهي اللي بنستخدم فيها الفرن التجفيفي المعروف، وعابزاك تفهم إن استخدام الحرارة المباشرة هو حل عملي لما يكون الوقت هو العامل الحاسم في الموقع، لكن المقابل اللي بندفعه مقابل السرعة دي هو دقة أقل شوية وده لأن التسخين المباشر ممكن يخليك تخاطر بحرق مواد عضوية موجودة في التربة أو تبخير معادن معينة لو الحرارة زادت عن اللزوم، فالمواصفة بتدينا الضوء الأخضر نستخدمها بشرط إننا نكون عارفين إننا ضحينا بجزء بسيط من الدقة في مقابل نكسب الوقت

المثال العملي

لو أنت شغال في طبقة أساس وعابز تخلص اختبارات الكثافة الميدانية (الساند كون) ومعاك المعدات واقفة مستنية النتيجة عشان تبدأ دك، هنا الطريقة السريعة دي بتنقذك لأنها بتديك رقم قريب جداً من الحقيقة في دقايق،

بينما اختبار الفرن العادي ممكن ياخذ وقت طويل، فلو الاستشاري أو مواصفات المشروع بتسمح بهامش خطأ بسيط مقابل سرعة العمل، يبقى دي الأداة اللي هتمشي بيها الشغل من غير تعطيل، بس خلي بالك لازم تكون عارف طبيعة التربة اللي بتختبرها عشان لو فيها مواد حساسة للحرارة متديش قراية مضللة

1.3 When questions of accuracy between this test method and Test Methods **D2216** arise, Test Methods **D2216** shall be the referee method.

البند ١,٣ الترجمة

عند حدوث تساؤلات حول الدقة بين طريقة الاختبار هذه وطرق الاختبار **D2216** تُعتبر طرق الاختبار **D2216** هي الطريقة المرجعية الفصل

البند ١,٣ الشرح

النقطة دي مهمة جداً عشان تنهي أي خلاف في الموقع، المواصفة هنا بتقولك بوضوح إن لو ظهر تعارض أو فرق كبير بين نتيجة الطريقة السريعة اللي استخدمتها في الموقع وبين نتيجة الفرن القياسية **D2216** اللي اتعملت في المعمل، فكلمة السر هنا هي الطريقة القياسية اللي هي الفرن، يعني لو النتائج اختلفت هي اللي بتمشي وهي اللي بتحدد مين الصح ومين الغلط، وده عشان نضمن إننا دائماً بنرجع للمرجعية الأدق والأكثر ثباتاً في المعايير العالمية المثل العملي

لو أنت عملت اختبار سريع في الموقع وطلعت نسبة الرطوبة ١٢ في المية، وبعدين الاستشاري طلب منك التأكد وخذ عينة ثانية لنفس الطبقة وحطها في الفرن وطلعت ١٤ في المية، هنا مفيش مجال للنقاش ولا ينفع تقول طريقتي سريعة ومجربة، المواصفة هنا بتقول إن ال ١٤ في المية هي الرقم المعتمد لأن الفرن هو المرجع اللي بيحكم بينا، فدايماً خلي اختباراتك السريعة كأداة للمتابعة لكن خلي المرجع دايماً في اعتبارك عشان لو حصل أي اختلاف تقني تكون عارف إنك هتعتمد النتيجة اللي جاية من الطريقة المعتمدة

1.4 This test method is applicable for most soil types. For some soils, such as those containing significant amounts of halloysite, mica, montmorillonite, gypsum, or other hydrated materials, highly organic soils or soils that contain dissolved solids, (such as salt in the case of marine deposits), this test method may not yield reliable water content values due to the potential for heating above 110°C or lack of means to account for the presence of precipitated solids that were previously dissolved.

البند ١,٤ الترجمة

طريقة الاختبار دي مناسبة لمعظم أنواع التربة لكن في بعض أنواع التربة اللي بتحتوي على كميات كبيرة من معادن معينة زي الهالويسيت أو الميكا أو المونتيموريلونيت أو الجبس أو أي مواد تانية متميهة وكذلك التربة اللي فيها نسبة مواد عضوية عالية أو التربة اللي بتحتوي على أملاح ذائبة زي رواسب المناطق البحرية فممكن الطريقة دي مديش قيم دقيقة لمحتوى المية وده بسبب احتمال تسخين العينة لدرجة حرارة أعلى من ١١٠ درجة مئوية أو بسبب عدم وجود وسيلة لحساب المواد الصلبة المترسبة اللي كانت دايرة أصلاً في المية

البند ١,٤ الشرح

هنا المواصفة بتنبيهك لأهم قاعدة فنية وهي طبيعة التربة لأن مش كل تربة تنفع مع الحرارة المباشرة المشكلة الأساسية هي إن بعض المعادن زي الجبس مثلاً بتمسك مية جوا التركيب الكيميائي بتاعها مياه تبلور ولما بتسخنها بحرارة مباشرة وعالية ممكن تفقد المية دي وتفتكرها رطوبة سطحية فتطلعك قراية غلط كمان المواد العضوية ممكن تتحرق وتفقد وزنها والأملاح الدائبة بتعمل مشكلة تانية لأنها لما المية تتبخر بتترسب وبتفضل موجودة مع التربة فالمواصفة بتنصحك بحذر شديد مع الأنواع دي من التربة عشان النتيجة متكونش مضللة

المثال العملي

لو بتختبر تربة سبخية أو طينية من منطقة بحرية التربة دي بتبقى مليانة أملاح لما بتجففها بالحرارة العالية المية بتتبخر والأملاح بتتبلور وبتفضل موجودة مع التربة فلو وزنتها بعد التجفيف هتلاقي الوزن ثقيل وده هيديك قراية رطوبة أقل من الحقيقة نفس الكلام مع تربة الجبس لو سخنتها زيادة

عن اللزوم هتفقد مية التبلور بتاعتها وهتطلع قراية رطوبة أعلى من الحقيقة في الحالات دي لازم تلتزم بالفرن المعمل **D2216** اللي حرارته متظبطة بدقة عند ١١٠ درجة مئوية لأن أي تسخين عشوائي في الموقع هيجلي شغل كل ملوش قيمة

1.5 The values stated in SI units are to be regarded as standard. Performance of the test method utilizing another system of units shall not be considered non-conformance. The sieve designations are identified using the “standard” system in accordance with Specification **E11**, such as 2.0-mm and 19-mm, followed by the “alternative” system of No. 10 and 3/4-in., respectively, in parentheses.

البند ١,٥ الترجمة

تعتبر القيم المذكورة بوحدات النظام الدولي هي المعيار الأساسي ولن يعتبر إجراء طريقة الاختبار باستخدام نظام وحدات آخر خروجاً عن المواصفات ويتم تحديد مقاسات المناخل باستخدام النظام القياسي وفقاً للمواصفة **E11** مثل ٢,٠ مم و ١٩ مم متبوعة بالنظام البديل رقم ١٠ و ٤/٣ بوصة على التوالي بين قوسين

1.6 All observed and calculated values shall conform to the guidelines for significant digits and rounding established in **D6026**, unless otherwise superseded by this standard.

البند ١,٦ الترجمة

يجب أن تتوافق جميع القيم المرصودة والمحسوبة مع إرشادات الأرقام المعنوية والتقريب المنصوص عليها في المواصفة **D6026** ما لم تنص هذه المواصفة على خلاف ذلك

1.6.1 The procedures used to specify how data are collected, recorded or calculated, in this standard are regarded as the industry standard. In addition, they are representative of the significant digits that generally should be retained. The procedures used do not consider material variation, purpose for obtaining the data, special purpose studies, or any considerations for the user's objectives; and it is common practice to increase or reduce significant digits of reported data to be commensurate with these considerations. It is beyond the scope of this standard to consider significant digits used in analysis methods for engineering design.

البند ١,٦,١ الترجمة

الإجراءات المستخدمة في هذه المواصفة لتحديد كيفية جمع أو تسجيل أو حساب البيانات تعتبر هي المعيار الصناعي المتبع كما أنها تمثل الأرقام المعنوية التي يجب الاحتفاظ بها بشكل عام وهذه الإجراءات لا تأخذ في الاعتبار تباين طبيعة المواد أو الغرض من الحصول على البيانات أو الدراسات ذات الأغراض الخاصة أو أي اعتبارات لأهداف المستخدم ومن الشائع زيادة أو تقليل الأرقام المعنوية للبيانات المسجلة لتناسب مع هذه الاعتبارات كما أنه خارج نطاق هذه المواصفة النظر في الأرقام المعنوية المستخدمة في طرق التحليل لتصميم الأعمال الهندسية

1.6.2 Significant digits are especially important if the water content will be used to calculate other relationships such as moist mass to dry mass or vice versa, wet unit weight to dry unit weight or vice versa, and total density to dry density or vice versa. For example, if four significant digits are required in any of the above calculations, then the water content has to be recorded to the nearest 0.1 %, for water contents below 100 %. This occurs since 1 plus the water content (not in percent) will have four significant digits regardless of what the value of the water content is (below 100 %); that is, $1 + 0.1/100 = 1.001$, a value with four significant digits. While, if three significant digits are acceptable, then the water content can be recorded to the nearest 1 %.

البند ١,٦,٢ الترجمة

تعتبر الأرقام المعنوية مهمة بشكل خاص إذا كان سيتم استخدام محتوى الماء لحساب علاقات أخرى مثل الكتلة الرطبة إلى الكتلة الجافة أو العكس أو الوزن النوعي الرطب إلى الوزن النوعي الجاف أو العكس أو الكثافة الكلية إلى الكثافة الجافة أو العكس فعلى سبيل المثال إذا كانت هناك حاجة لأربعة أرقام معنوية في أي من الحسابات المذكورة أعلاه فيجب تسجيل محتوى الماء لأقرب ٠,١ في المية لمحتوى الماء الأقل من ١٠٠ في المية وهذا يحدث لأن ١ زائد محتوى الماء ليس كنسبة مئوية سيعطي أربعة أرقام معنوية بغض النظر عن قيمة محتوى الماء أقل من ١٠٠ في المية أي أن ١ زائد ٠,٠٠١ يساوي ١,٠٠١ وهي قيمة مكونة من أربعة أرقام معنوية بينما إذا كانت ثلاثة أرقام معنوية مقبولة فيمكن تسجيل محتوى الماء لأقرب ١ في المية

1.7 This standard does not purport to address all of the safety concerns, if any, associated with its use. It is the responsibility of the user of this standard to establish appropriate safety and health practices and determine the applicability of regulatory limitations prior to use.

البند ١,٧ الترجمة

لا تهدف هذه المواصفة إلى معالجة كافة مخاوف السلامة المرتبطة باستخدامها إن وجدت وتقع على عاتق مستخدم هذه المواصفة مسؤولية وضع ممارسات السلامة والصحة المهنية المناسبة وتحديد مدى انطباق القيود التنظيمية قبل البدء في الاستخدام

2. Referenced Documents

2.1 ASTM Standards:²

- D653** Terminology Relating to Soil, Rock, and Contained Fluids
- D2216** Test Methods for Laboratory Determination of Water (Moisture) Content of Soil and Rock by Mass
- D3740** Practice for Minimum Requirements for Agencies Engaged in Testing and/or Inspection of Soil and Rock as Used in Engineering Design and Construction
- D4753** Guide for Evaluating, Selecting, and Specifying Balances and Standard Masses for Use in Soil, Rock, and Construction Materials Testing
- D6026** Practice for Using Significant Digits in Geotechnical Data
- E11** Specification for Woven Wire Test Sieve Cloth and Test Sieves

البند ٢ الترجمة

الوثائق المرجعية

- ٢,١ مواصفات الجمعية الأمريكية لاختبار المواد ASTM
- D653** المصطلحات المتعلقة بالتربة والصخور والسوائل المحتواة
- D2216** طرق الاختبار للمختبر لتحديد محتوى الماء الرطوبة في التربة والصخور بالكتلة
- D3740** ممارسة للحد الأدنى من المتطلبات للوكالات العاملة في اختبار أو فحص التربة والصخور المستخدمة في التصميم الهندسي والإنشاءات
- D4753** دليل لتقييم واختيار وتحديد الموازين والأوزان القياسية المستخدمة في اختبار التربة والصخور ومواد البناء
- D6026** ممارسة لاستخدام الأرقام المعنوية في البيانات الجيوتقنية
- E11** مواصفة لأقمشة المناخل السلكية المنسوجة والمناخل الاختبارية

البند ٢ الشرح

القسم ده هو الدليل الشامل بتاعك لأي حاجة ممكن تحتاجها عشان تكمل الاختبار ده بالشكل الصحيح والمواصفة هنا بتقولك إن فيه ملفات تانية بتكمل الصورة يعني لو وقفت قدامك مصطلح فني غامض هترجع للمواصفة **D653** ولو عايز تعرف مواصفات الميزان اللي شغال بيه هتلاقي الدليل في **D4753** وهكذا فالموضوع عبارة عن شبكة مترابطة من

المعايير وأي مهندس أو فني شاطر لازم يكون عنده فكرة
عن الوثائق دي لأنها المرجع الأساسي لأي خلاف أو
تفصيل فني بيواجهك في المعمل أو الموقع
المثال العملي
تخيل إنك اشتريت ميزان جديد للمعمل وعايز تتأكد إنه
مناسب لشغلك بدل ما تسأل ده كويس ولا لا افتح
المواصفة **D4753** اللي مذكورة هنا وحتعرف منها الدقة
المطلوبة للميزان بناءً على وزن العينة اللي بتختبرها أو لو

في اختلاف بينك وبين استشاري على طريقة حساب
الرطوبة ارجع للمواصفة **D2216** عشان تثبت وجهة نظرك
وتقفل أي نقاش بمرجعية علمية قوية التعامل مع الوثائق
المرجعية دي هو اللي بيحول شغلك من مجرد تنفيذ خطوات
إلى عمل هندسي رصين موثق ومعتمد

3. Terminology

3.1 *Definitions*—For definitions of common technical terms used in this standard, refer to Terminology **D653**.

البند ٣ الترجمة

المصطلحات

٣,١ التعريفات للتعرف على تعريفات المصطلحات الفنية الشائعة المستخدمة في هذه المواصفة يرجى الرجوع إلى مصطلحات **D653**

3.2 *Definitions of Terms Specific to This Standard:*

3.2.1 *direct heating*—a process by which the soil is dried by conductive heating from the direct application of heat in excess of 110°C to the specimen container, such as provided by a hot plate, gas stove or burner, heatlamps, or other heat sources. Direct application of heat by flame to the specimen is not appropriate.

البند ٣,٢ تعريفات المصطلحات الخاصة بهذه المواصفة
البند ٣,٢,١ التسخين المباشر هو عملية يتم فيها تجفيف التربة عن طريق التوصيل الحراري الناتج عن تطبيق حرارة تزيد عن ١١٠ درجة مئوية على وعاء العينة مثل الحرارة الناتجة عن السخانات الكهربائية أو مواقد الغاز أو الشعلات أو لمبات التسخين أو أي مصادر حرارية أخرى مع مراعاة أن تسليط اللهب بشكل مباشر على العينة نفسها أمر غير مناسب

البند ٣,٢,١ الشرح

هنا المواصفة بتعرفنا يعني إيه تسخين مباشر بطريقة فنية دقيقة هي مش مجرد إنك تحط عينة على نار وخلص لكنها بتعتمد على نقل الحرارة من خلال جدران الوعاء اللي فيه العينة عشان كده لازم نضمن إن الوعاء نفسه بيتحمل الحرارة العالية دي وتتوزع فيه الحرارة بانتظام والمهم جداً اللي المواصفة بتشدد عليه إنك ممنوع تحط اللهب بتاع البوتجاز أو الشعلة يلمس التربة مباشرة لأن ده هيعمل حرق موضعي لأجزاء من العينة وهيغير خصائصها الكيميائية تماماً وهييوظ نتيجتك المثل العملي تخيل إنك بتجفف عينة تربة على سخان كهربائي لو

حطيت العينة في وعاء حديد خفيف ونار السخان عالية جداً هتبص تلاقي قاع الوعاء بقى أحمر من الحرارة وده هيخلي التربة اللي تحت تتحرق وتتفحم قبل ما المية اللي جوه العينة تتبخر وده هيخليك تحسب وزن المواد اللي اتحرقت دي على إنها مية مفقودة فتيجي في الآخر تطلع نسبة رطوبة خرافية بعيدة عن الواقع الصح إنك تستخدم وعاء يتحمل الحرارة وتوزع اللهب أو الحرارة بحيث تسخن الوعاء من بره بالتساوي وتتأكد إن النار ملمستش التربة عشان تضمن إن التجفيف بيتم بالحرارة والتبخير مش بالحرق

4. Summary of Test Method

4.1 A moist soil specimen is placed in a suitable container and its mass is determined. It is then subjected to drying by the application of direct heat until dry by appearance, removed from the heat source, and its new mass is determined. This procedure is repeated until the mass becomes nearly constant within specified limits.

البند ٤,١ الترجمة

يتم وضع عينة تربة رطبة في وعاء مناسب وتحديد كتلتها ثم يتم تعريضها للتجفيف عن طريق تطبيق حرارة مباشرة حتى تبدو جافة تماماً ثم يتم إزالتها من مصدر الحرارة وتحديد كتلتها الجديدة ويتم تكرار هذا الإجراء حتى تصبح الكتلة ثابتة تقريباً ضمن حدود محددة

البند ٤,١ الشرح

هنا المواصفة بتلخص ليك خطوات الشغل في دورة بسيطة ومحددة الهدف منها إنك توصل لحالة "الوزن الثابت" اللي هي أضمن طريقة عشان تتأكد إن كل جزيئات المية اللي في التربة اتبخرت فعلاً الخطوات دي هي العمود الفقري لأي اختبار رطوبة ميداني بتبدأ بوزن العينة وهي رطبة وبتنتهي بوزنها بعد التجفيف المتكرر الفرق بين الوزنين هو وزن المية اللي في التربة ومن هنا بنقدر نحسب النسبة المئوية للرطوبة بدقة المثل العملي عشان تفهم يعني إيه وزن ثابت تخيل إنك جففت عينة

ووزنتها لقيت وزنها ١٠٠ جرام وبعددين رجعتها ثاني على السخان لمدة خمس دقائق ووزنتها ثاني لقيتها بقت ٩٩ جرام معنى كده إن كان لسه فيه مية بتتبخر، فترجع تكرر العملية دي ثاني لحد ما تلاقي الوزن ثبت على رقم معين وليكن ٩٨,٥ جرام مهما سخنتها ثاني الوزن مبيقش، هنا تقدر تقول بكل ثقة إن دي هي الكتلة الجافة الحقيقية للعينه، الحركة دي هي اللي بتفرق بين الفني الهاوي اللي بيستعجل وبين المهندس المحترف اللي بيضمن دقة بياناته، لأن الاستعجال هنا معناه نتيجة ناقصة وقرار هندسي غلط في الموقع

4.2 The difference between the masses of the moist specimen and the dried specimen is used as the mass of water contained in the specimen. The water content (expressed as a percentage) is determined by dividing the mass of water by the dry mass of soil, multiplied by 100. For a given soil type and specimen size, the time to achieve a constant dry mass can be noted and used to estimate drying time for subsequent tests of the same soil type using the same size specimen and drying apparatus.

٤,٢ الترجمة

يتم استخدام الفرق بين كتلي العينة الرطبة والعينة الجافة ككتلة للماء الموجود في العينة ويتم تحديد محتوى الماء معبراً عنه كنسبة مئوية عن طريق قسمة كتلة الماء على كتلة التربة الجافة مضروبة في ١٠٠ وبالنسبة لنوع معين من التربة وحجم عينة معين يمكن ملاحظة الوقت اللازم للوصول إلى كتلة جافة ثابتة واستخدامه لتقدير وقت التجفيف للاختبارات اللاحقة لنفس نوع التربة باستخدام نفس حجم العينة وجهاز التجفيف

٤,٢ الشرح

هنا المواصفة بتعرفنا المعادلة الأساسية لحساب الرطوبة وهي ببساطة الفرق بين وزنين مقسوم على الوزن الجاف والنتيجة بنضربها في ١٠٠ عشان تطلع نسبة مئوية والجزء الثاني من البند ده نصيحة ذهبية بتوفر وقتك ومجهودك فلو أنت شغال في نفس الموقع وعندهك نفس

نوع التربة وبتأخذ نفس كمية العينة كل مرة فمش لازم في كل مرة تقعد تجرب وتوزن وتكرر التجفيف أنت ممكن تأخذ متوسط زمن من أول كام اختبار وتعتمد الزمن ده كمرجع لباقي العينات وده بيخلي الشغل في الموقع أسرع بكثير وبكفاءة أعلى

المثال العملي

لو أنت شغال في طبقة ردم وكل العينات اللي بتجيلك من نفس التربة والوزن ثابت تقريباً فلكيت إن العينة بتحتاج ٢٠ دقيقة على السخان عشان توصل للوزن الثابت، بدل ما تضع وقت في إعادة الوزن كل ٥ دقائق، تقدر تضبط مؤقت على ال ٢٠ دقيقة دي وتضمن إن العينة وصلت للتمام، ده بيسمحك تتعامل مع عدد عينات أكبر في وقت أقل وتلحق تلخص الاختبارات قبل ما المعدات تخلص شغلها، بس خلي بالك لازم تعمل تشيك سريع كل فترة للتأكد إن نوع التربة متغيرش عشان متكونش بتطبق زمن تجفيف غلط على عينة مختلفة

5. Significance and Use

5.1 The water content of a soil is used throughout geotechnical engineering practice both in the laboratory and in the field. The use of Test Methods **D2216** for water content determination can be time consuming and there are occasions when a more expedient method is desirable. Drying by direct heating is one such method. Results of this test method have been demonstrated to be of satisfactory accuracy for use in field control work, such as in the determination of water content, and in the determination of in-place dry unit weight of soils.

البند ٥,١ الترجمة

يستخدم محتوى الماء في التربة في جميع أعمال الهندسة الجيوتقنية سواء في المعمل أو في الموقع ونظراً لأن استخدام طرق الاختبار **D2216** لتحديد محتوى الماء قد يستغرق وقتاً طويلاً فهناك أوقات يكون فيها من المرغوب فيه استخدام طريقة أكثر سرعة ويعتبر التجفيف بالحرارة المباشرة إحدى هذه الطرق وقد ثبت أن نتائج طريقة الاختبار هذه ذات دقة مرضية للاستخدام في أعمال التحكم الميداني مثل تحديد محتوى الماء وتحديد الوزن النوعي الجاف للتربة في الموقع

البند ٥,١ الشرح

هنا المواصفة بتوضح لنا الأهمية العملية للاختبار ده وليه هو موجود أصلاً في المعايير العالمية الفكرة كلها بتتلخص في الموازنة بين السرعة والدقة الشغل الميداني في مشاريع الطرق والردم بيحتاج قرارات سريعة ومفيش وقت نستنى يوم كامل في الفرن عشان نعرف الرطوبة، فالمواصفة بتعطينا الضوء الأخضر نستخدم طريقة الحرارة المباشرة كبديل سريع وموثوق طالما الغرض هو التحكم الميداني اللي هو أساس شغلنا في الموقع عشان نضمن جودة الدمك وضمان إن التربة في الحالة المثالية المثال العملي

تخيل إن عندك معدات دك ومقطورات محملة بالتربة والمهندس الاستشاري واقف مستني النتيجة عشان يسمح للردم إنه يكمل لو اعتمدت على طريقة الفرن التقليدي المشروع هيتعطل لساعات وتكاليف التأخير هتكون كبيرة جداً لكن لما تستخدم الطريقة السريعة دي وتطلع النتيجة في وقت قياسي وتكون مقبولة علمياً وعملياً أنت هنا بتحمي المشروع من التوقف وبتحقق المعادلة الصعبة وهي سرعة التنفيذ مع الحفاظ على معايير الجودة المطلوبة وده اللي بيخليك مهندس ناجح في إدارة موقعك

5.2 The principal objection to the use of the direct heating for water content determination is the possibility of overheating the soil, thereby yielding a water content higher than would be determined by Test Methods **D2216**. While not eliminating this possibility, the incremental drying procedure in this test method will minimize its effects. Some heat sources have settings or controls that can also be used to reduce overheating. Loose fitting covers or enclosures can also be used to reduce overheating while assisting in uniform heat distribution.

البند ٥,٢ الترجمة

الاعتراض الرئيسي على استخدام التجفيف بالحرارة المباشرة لتحديد محتوى الماء هو احتمالية حدوث ارتفاع في درجة حرارة التربة عن اللازم مما يؤدي إلى الحصول

على محتوى مائي أعلى مما سيتم تحديده بواسطة طرق الاختبار **D2216** وعلى الرغم من أن إجراءات التجفيف التدريجي في طريقة الاختبار هذه لا تلغي هذه الاحتمالية تماماً إلا أنها تقلل من آثارها كما تحتوي بعض مصادر الحرارة على إعدادات أو أدوات تحكم يمكن استخدامها أيضاً لتقليل ارتفاع الحرارة ويمكن أيضاً استخدام أغشية أو حواجز غير محكمة لتقليل الحرارة مع المساعدة في توزيع الحرارة بشكل منتظم

البند ٥,٢ الشرح

هنا المواصفة بتناقش نقطة الضعف في الطريقة دي بوضوح وبتقدم لنا حلول عملية عشان نتفادها المشكلة الأساسية هي إننا لو سخنا التربة زيادة عن ١١٠ درجة مئوية هنبداً نحرق المواد اللي جوه التربة أو نطلع مياه تبلور هي أصلاً مش مياه رطوبة فالمواصفة بتنصحك إنك متستعجلش وتستخدم أسلوب التجفيف التدريجي وتستخدم أدوات التحكم في السخان وتوزع الحرارة بشكل متساوي عشان تضمن إنك بتطرّد المية بس من غير ما تأثر على تركيب التربة وتطلع نتائج مضللة

المثال العملي

لو بتشتغل على سخان كهربائي وحطيته على أقصى قوة ليه هتلاقي قاع العينة بيسخن جداً في ثواني وده بيخلي العينة تطلع دخان أو تتغير ريحتها وده مؤشر خطر معناه إنك حرقت التربة الصح إنك تشغل السخان على درجة حرارة متوسطة وتستخدم غطاء خفيف فوق العينة عشان الحرارة تتوزع بانتظام جوه الوعاء وتتبخّر المية بهدوء وتتابع العينة وتوزنها على مراحل زي ما قلنا قبل كده ده هيضمن إن النتيجة اللي هتطلعها تكون دقيقة جداً وقريبة من النتيجة اللي كنت هتطلعها لو استخدمت الفرن المعمل المعتمد

5.3 The behavior of a soil when subjected to direct heating is dependent on its mineralogical composition, and as a result, no one procedure is applicable for all types of soils or heat sources. The general procedure of this test method applies to all soils, but test details may need to be tailored to the soil being tested.

البند ٥,٣ الترجمة

سلوك التربة عند تعرضها للحرارة المباشرة يعتمد بشكل أساسي على تركيبها المعدني ونتيجة لذلك لا توجد إجراءات واحدة يمكن تطبيقها على جميع أنواع التربة أو جميع مصادر الحرارة الإجراء العام لطريقة الاختبار هذه ينطبق على كل أنواع التربة ولكن قد تحتاج تفاصيل الاختبار إلى تعديل لتناسب طبيعة التربة التي يتم فحصها

البند ٥,٣ الشرح

يا هندسة خلي بالك إن المواصفة بتعرفك إن التربة مش زي بعضها فيه تربة رملية سهلة التعامل معاها وتربة طينية أو صخرية فيها معادن معقدة فممكن عينة تتبخر رطوبتها بسرعة وعينة ثانية تعاند معاك وتأخذ وقت أطول فكلمة السر هنا هي المرونة الذكية لازم عينك تكون على العينة وتفهم هي بتستجيب إزاي للحرارة وتعديل خطواتك بناء على اللي بتشوفه قدامك لأن مفيش قاعدة جامدة تمشي على الكل لازم تكييف طريقة الشغل مع نوع الخامة اللي بتختبرها عشان توصل لنتيجة دقيقة المثل العملي لو بتختبر تربة طينية وشايف إنها بتتحرق بسرعة من القاع ده معناه إنها حساسة للحرارة العالية هنا لازم تخفض درجة حرارة السخان وتطول وقت التجفيف أو تستخدم وسيلة توزيع حرارة أفضل ولو بتختبر تربة رملية هتلاقيها بتجف بسرعة جداً وممكن متبقاش محتاجة كل المجهود ده فالمهندس الشاطر هو اللي بيعرف يقرأ سلوك التربة ويطوع خطوات الاختبار عشان يضمن إنه بيطلع أصدق نتيجة ممكنة من غير ما يآثر على خواص العينة

5.4 When this test method is to be used repeatedly on the same or similar soil from a given site, a correction factor can usually be determined by making several comparisons between the results of this test method and Test Methods D2216. A correction factor is valid when the difference is consistent for several comparisons, and is reconfirmed on a regular specified basis.

البند ٥,٤ الترجمة

عند استخدام طريقة الاختبار هذه بشكل متكرر على نفس نوع التربة أو تربة مشابهة من موقع معين يمكن عادةً تحديد معامل تصحيح عن طريق إجراء عدة مقارنات بين نتائج طريقة الاختبار هذه ونتائج طرق الاختبار D2216 يكون معامل التصحيح صحيحاً عندما يكون الفرق ثابتاً عبر عدة مقارنات ويتم إعادة تأكيده بشكل دوري محدد

البند ٥,٤ الشرح

دي واحدة من أذكى الطرق اللي بيستخدمها المهندسين المحترفين عشان يجمعوا بين السرعة والدقة في نفس الوقت الفكرة إنك لو عندك تربة ثابتة المصدر في مشروعك فممكن تكتشف إن الطريقة السريعة دايماً بتديك رقم مثلاً أقل بنسبة نصف في المية عن نتيجة الفرن المرجعية فبدل ما كل مرة توجع دماغك بالخلافات دي بتعمل معامل تصحيح بسيط بتضيفه على نتيجتك وبكده بتضمن إن كل شغلك الميداني السريع ماشي بخط موازي وصحيح مع المعايير المرجعية وده بيخليك واثق في تقاريرك قدام أي استشاري المثل العملي تخيل إنك بتشتغل في موقع ردم كبير وكل يوم بتأخذ ٢٠ عينة لو عملت مقارنة بين ٥ عينات جففتهم على السخان وه عينات حطيتهم في الفرن المعتمد ولقيت إن دايماً نتيجة السخان أقل بنسبة ٠,٣ في المية فتقدر من هنا ورايح وأنت بتطلع نتيجة السخان تزود ال ٠,٣ دي وتعتمدها كقيمة مصححة ومعتمدة فكده كسبت سرعة السخان ودقة الفرن في نفس الوقت بس أهم حاجة هي المراجعة الدورية يعني كل فترة لازم تعيد التجربة دي عشان تتأكد إن معامل التصحيح لسه مطبوط ومفيش حاجة اتغيرت في طبيعة التربة اللي بتوردها للموقع



5.5 This test method may not be appropriate when precise results are required, or when minor variations in water content will affect the results of other test methods, such as borderline situations where small variations in the measured water content could affect acceptance or rejection.

البند ٥,٥ الترجمة

قد لا تكون طريقة الاختبار هذه مناسبة عندما تكون النتائج الدقيقة مطلوبة أو عندما تؤثر التغيرات الطفيفة في محتوى الماء على نتائج طرق اختبار أخرى مثل حالات الحدود الفاصلة حيث يمكن أن تؤدي التغيرات الصغيرة في محتوى الماء المقاس إلى قبول أو رفض العمل

البند ٥,٥ الشرح

المواصفة هنا بتسحب يدها وبتحذرك في المواقف الحساسة جداً التي مفيهاش مجال للخطأ يعني لو أنت شغال في طبقة أساس قريبة جداً من نسبة الرطوبة المسموح بيها ومتردد تقبلها أو ترفضها هنا الطريقة السريعة دي خطر لأن أي نسبة خطأ بسيطة في القياس ممكن تخليك تاخذ قرار غلط في قبول تربة غير مطابقة أو رفض تربة سليمة في المواقف اللي زي دي المرجع الوحيد لازم يكون الاختبار القياسي الدقيق (الفرن) عشان تكون واثق في قرارك ١٠٠٪

المثال العملي

تخيل إنك في نهاية تنفيذ طبقة الردم ومطلوب رطوبة معينة عشان الدمك ينجح والنتيجة طلعت معاك على حافة القبول والرفض مثلاً طلعت ١٢,١ والمواصفات بتقول أقصى حاجة ١٢,٠ فلو اعتمدت على السخان السريع ممكن تكون القراية دي فيها نسبة خطأ بسيطة بسبب حرارة السخان وتكون النتيجة الحقيقية ١١,٩ وتكون التربة مقبولة ففي الحالات الحرجة دي أوعى تعتمد على السرعة، لازم تطلع العينة للفرن المعتمد عشان تاخذ قرارك وأنت مطمئن لأن تكلفة إعادة الشغل أو رفض طبقة وهي سليمة أكبر بكثير من الوقت اللي هتوفرة.

5.6 This test method is not appropriate for specimens known to contain flammable organics or contaminants, and other test methods should be utilized in these situations.

البند ٥,٦ الترجمة

طريقة الاختبار هذه غير مناسبة للعينات المعروف أنها تحتوي على مواد عضوية قابلة للاشتعال أو ملوثات ويجب استخدام طرق اختبار أخرى في هذه الحالات

البند ٥,٦ الشرح

هنا المواصفة بتضع خط أحمر بخصوص السلامة والأمان المهني في المعمل فلو أنت شاكك أو عارف إن التربة اللي بتختبرها فيها بقايا مواد كيميائية أو محروقات أو أي ملوثات قابلة للاشتعال ممنوع منعاً باتاً تستخدم الحرارة المباشرة لأنك بتعرض نفسك والمعمل لخطر حقيقي ممكن يوصل لحريق أو انفجار لا قدر الله في الحالات دي لازم تلتزم بالطرق المعملية الآمنة اللي بتعتمد على أفران محمية ومضبوطة ببرامج حرارة دقيقة عشان تضمن سلامتك أولاً وتطلع نتيجة صحيحة بعيداً عن أي مخاطر

المثال العملي

لو بتختبر تربة من موقع محطة وقود قديمة أو منطقة صناعية فيها مخلفات كيميائية ولقيت ريحة العينة فيها نفاذة أو لونها غريب شوية هنا لازم تتوقف فوراً وتستخدم طرق التجفيف بالهواء أو الفرن القياسي بدرجة حرارة محكمة ومتحاولش أبداً تعرضها لأي لهب أو حرارة مباشرة من سخان لأن التربة دي ممكن تكون مليانة بأبخرة قابلة للاشتعال أو مواد ممكن تتفاعل بعنف مع الحرارة المباشرة وتسبب لك إصابات فسلامتك فوق كل شيء وأي اختبار ممكن يتعوض لكن سلامة أرواحنا لا يمكن تعويضها

NOTE 1—The quality of the results produced by this test method is dependent on the competence of the personnel performing it and the suitability of the equipment and facilities used. Agencies that meet the criteria of Practice D3740 are generally considered capable of competent and objective testing/sampling/inspection. Users of this test method are cautioned that compliance with Practice D3740 does not in itself ensure reliable results. Reliable results depend on many factors; Practice D3740 provides a means of evaluating some of those factors.

البند ملاحظة ١ الترجمة

تعتمد جودة النتائج الناتجة عن طريقة الاختبار هذه على كفاءة الأفراد الذين يقومون بتنفيذها ومدى ملائمة المعدات والمرافق المستخدمة وتعتبر الوكالات التي تستوفي معايير الممارسة **D3740** قادرة بشكل عام على إجراء اختبارات وأخذ عينات وفحص كفاء وموضوعي ويجب تحذير مستخدمي طريقة الاختبار هذه من أن الامتثال للممارسة **D3740** لا يضمن في حد ذاته نتائج موثوقة فالنتائج الموثوقة تعتمد على عوامل كثيرة وتوفر الممارسة **D3740** وسيلة لتقييم بعض هذه العوامل

6. Interferences

6.1 When testing sand and gravel size particles, additional care should be taken to avoid the possibility of particle shattering.

البند ٦،١ الترجمة

عند اختبار حبيبات بحجم الرمل والزلط يجب توخي حذر إضافي لتجنب احتمالية تكسر الحبيبات

البند ٦،١ الشرح

هنا المواصفة بتنبيهك لنقطة فنية دقيقة وهي إن الحرارة العالية المفاجئة ممكن تسبب إجهاد حراري داخلي في حبيبات التربة الخشنة زي الزلط أو الرمل الحجري وده بيؤدي لتفتتها أو كسرها أثناء عملية التجفيف التفتت ده مشكلة كبيرة لأن تغيير حجم الحبيبات بيبغير من خواص التربة اللي أنت بتختبرها وممكن يخليك تطلع نتائج غلط بخصوص التدرج الحبيبي أو المسامية فالمطلوب منك إنك تسخن بهدوء وتتجنب أي صدمات حرارية تخلي الحبيبات تفرقع أو تتفتت تحت إيدك

المثال العملي

تخيل إنك بتختبر عينة فيها زلط كلسي أو صخور مسامية نوعاً ما لو عرضتها لحرارة عالية جداً ومباشرة ممكن تلاقي الحبيبات دي بدأت تتفتت لقطع صغيرة ده معناه إن العينة اللي وزنتها في البداية بقت حاجة تانية خالص بعد التجفيف فالصح إنك ترفع الحرارة تدريجياً وتسمح

للحرارة تتوزع بانتظام جوه الحبيبات عشان تطرد المية المحبوسة جواها من غير ما تكسر التركيب الصلب للحبيبة نفسها والحفاظ على سلامة الحبيبات ده جزء أصيل من دقة الاختبار اللي بتعمله

6.2 Due to the localized high temperatures in the soil during testing, the physical characteristics of the soil may be altered. Degradation of individual particles may occur, along with vaporization, chemical transition, or loss of organics. Therefore, specimens used in this test method should not be used for other tests subsequent to drying.

البند ٦،٢ الترجمة

بسبب درجات الحرارة المرتفعة الموضعية في التربة أثناء الاختبار قد تتغير الخصائص الفيزيائية للتربة وقد يحدث تدهور في الحبيبات الفردية جنباً إلى جنب مع تبخر أو تحول كيميائي أو فقدان للمواد العضوية لذلك لا ينبغي استخدام العينات التي تم استخدامها في طريقة الاختبار هذه في اختبارات أخرى لاحقة لعملية التجفيف

البند ٦،٢ الشرح

يا هندسة خد بالك من النقطة دي كويس جداً لأنها بتلمس مصداقية شغلك بالكامل الحرارة اللي بنستخدمها هنا مش مجرد تسخين عادي دي طاقة كافية إنها تعيد تشكيل التركيب الكيميائي والفيزيائي للتربة يعني العينة اللي دخلت الفرن أو السخان هي عينة، واللي خرجت بعد التجفيف بقت حاجة تانية خالص، الخصائص اتغيرت، المواد العضوية اللي فيها اتحرقت، والمعادن الحساسة اتفككت فمن الغلط الفني الفادح إنك تاخذ العينة دي وتعمل بيها اختبار تاني زي اختبار التدرج الحبيبي أو حدود أتبرج لأنك في الحالة دي بتختبر مادة مشوهة مش هي دي اللي موجودة في الموقع

المثال العملي

تخيل لو عندك عينة تربة وخذت جزء منها عملت عليه اختبار رطوبة بالسخان وبعد ما نشفت العينة قمت واخذها هي هي وداخل تعمل بيها اختبار تدرج حبيبي أو تصنيف للتربة، النتيجة اللي هتطلع معاك غلط ١٠٠٪ لأن الحرارة خلت الحبيبات الطينية تتكتل أو الحبيبات الضعيفة تتفتت، فإنت كده بتخدع نفسك وتخدع الاستشاري اللي بيراجع

شغلك القاعدة الذهبية هنا العينة اللي بتدخل اختبار الحرارة المباشرة بتعتبر عينة مستهلكة بعد التجفيف وتترمي في سلة المهملات فوراً وأي اختبار ثاني لازم تاخده من عينة ثانية خالص متعرضتش للحرارة عشان تضمن إن نتائجك صحيحة وموثوقة

7. Apparatus

7.1 *Direct Heat Source*—Any source of heat that can be directed to the soil specimen to raise the specimen temperature to or above 110°C. Commonly used sources include electric, gas, butane or oil-fired stoves, and hotplates, blowtorches, heat lamps, hair driers, space heaters, etc. Heat sources that directly apply open flame to the specimen may cause extreme degradation of the specimen along with oxidation of and depositing of soot in the specimen and should not be used.

البند ٧,١ الترجمة

مصدر الحرارة المباشرة أي مصدر للحرارة يمكن توجيهه نحو عينة التربة لرفع درجة حرارة العينة إلى ١١٠ درجة مئوية أو أكثر وتشمل المصادر شائعة الاستخدام السخانات الكهربائية ومواقد الغاز أو البوتان أو الزيت وألواح التسخين وشعلات اللحام ولمبات التسخين ومجففات الشعر وسخانات الأماكن وما إلى ذلك لكن مصادر الحرارة التي تسلط لهاً مكشوفاً بشكل مباشر على العينة قد تسبب تدهوراً شديداً للعينة بالإضافة إلى أكسدة وترسب السخام في العينة ولا ينبغي استخدامها

البند ٧,١ الشرح

يا هندسة المواصفة هنا بتسبب لك حرية الاختيار في اختيار نوع السخان اللي تستخدمه حسب المتاح في موقعك بس بشرط واحد وهو إنك لازم تضمن وصول درجة الحرارة لل ١١٠ مئوية عشان تضمن تبخير المية بالكامل فيه أدوات كتير متاحة زي السخانات الكهربائية أو مواقد الغاز أو حتى لمبات التسخين المهم إنك تتجنب أي مصدر نار ييلمس التربة بشكل مباشر لأن النتيجة هتكون دخان وسخام أسود هيغير وزن العينة ويخليك تطلع نتايج مضللة والهدف هو تجفيف العينة مش طبخها أو حرقها

المثال العملي

تخيل إنك بتستخدم شعلة غاز قوية جداً وموجهها مباشرة على الوعاء المعدني اللي فيه العينة لو النار دي لمست التربة من جوه أو خلّيت الوعاء يسخن لدرجة التوهج هنا العينة هتبدأ تطلع دخان أسود والتربة هتتغير خواصها الكيميائية، فالصح إنك تستخدم لوح تسخين أو سخان بتتحكم في درجة حرارته بحيث يسخن الوعاء من تحت بانتظام من غير ما يوصل لمرحلة الاحتراق المباشر، وأي أداة بتستخدمها لازم تكون وسيلة آمنة ومنظمة التوزيع للحرارة عشان تضمن إن اللي طالع من العينة هو بخار مية بس مش أكثر

7.2 *Balances*—All balances shall meet the requirements of Guide **D4753** and this section. A Class GP2 balance of 0.1 g readability is generally required. However, the balance used may be controlled by the number of significant digits needed (see 1.6).

البند ٧,٢ الترجمة

الموازين يجب أن تلي جميع الموازين متطلبات الدليل **D4753** وهذا القسم وبشكل عام مطلوب ميزان من الفئة GP2 بدقة قراءة ٠,١ جرام ومع ذلك قد يتم اختيار الميزان المستخدم بناءً على عدد الأرقام المعنوية المطلوبة انظر الفقرة ١,٦

البند ٧,٢ الشرح

ركز معايا يا هندسة في النقطة دي لأن دقة شغلك بتبدأ من الميزان اللي بتستخدمه المواصفة بتحدد فئة ميزان معينة وهي GP2 عشان تضمن إن القراءة اللي بتطلعها دقيقة وموثوقة وأي ميزان هتستخدمه لازم يكون بيقراً لغاية ٠,١ جرام على الأقل طيب لو حد سألني ينفع استخدم ميزان أدق؟ طبعاً ينفع، المهم إنك متستخدمش ميزان أقل دقة من المطلوب، ودايماً افكر إن اختيار الميزان مرتبط بالهدف من الاختبار والتقريب اللي محتاجه في حساباتك.

7.3 *Specimen Containers*—Suitable containers made of material resistant to corrosion and a change in mass upon repeated heating, cooling, and cleaning. One container is needed for each water content determination.

البند ٧,٣ الترجمة

أوعية العينات يجب استخدام أوعية مناسبة مصنوعة من مادة مقاومة للتآكل ولا تتأثر كتلتها عند تعرضها المتكرر للتسخين والتبريد والتنظيف ويلزم توفير وعاء واحد لكل اختبار لتحديد محتوى الماء

البند ٧,٣ الشرح

يا هندسة اختيارك لوعاء العينة مش رفاهية ده جزء من دقة التجربة لأنك بتعرض الوعاء لظروف قاسية جداً من سخونة عالية لبرودة مفاجئة ومع الوقت ممكن الوعاء يصدأ أو يتقشر أو حتى يقل وزنه نتيجة الاحتكاك أو التنظيف فلو وزنه اتغير بين كل مرة والثانية النتيجة بتاعتك هتطلع غلط لأنك بتحسب وزن الوعاء ضمن وزن العينة فالمواصفة بتأكد على ضرورة استخدام أوعية معدنية قوية ومقاومة للصدأ عشان تضمن إن وزن الوعاء ثابت زي الصخر من أول اختبار لآخر اختبار.

7.4 Container Handling Apparatus—Gloves or suitable holder for moving hot containers after drying.

البند ٧,٤ الترجمة

أدوات مناولة الأوعية قفازات أو ماسك مناسب لنقل الأوعية الساخنة بعد التجفيف

البند ٧,٤ الشرح

يا هندسة المواصفة هنا بتهتم بسلامتك الشخصية وبسلامة العينة في نفس الوقت، الأوعية بعد ما بتخرج من مصدر الحرارة بتبقى نار، ومحاولة مسكها بإيدك أكيد هتسبب لك حروق، ومحاولة مسكها بأي حاجة غير مناسبة زي منديل أو قماش خفيف ممكن يخلي العينة تقع منك وتبهل، ده غير إن الأدوات دي ممكن تتحرق هي كمان، فالمواصفة بتشترط وجود ماسك مخصص أو قفازات حرارية تتحمل الحرارة عشان تنقل العينة من السخان للميزان بأمان وثبات من غير ما تلمس العينة أو تعرض نفسك للخطر

7.5 Desiccator (optional)—A desiccator cabinet or jar of suitable size containing silica gel, anhydrous calcium Phosphate, or equivalent. It is preferable to use a desiccant that changes color to indicate that it needs reconstitution.

البند ٧,٥ الترجمة

المجفف (اختياري) كابينة أو وعاء تجفيف بحجم مناسب يحتوي على هلام السيليكا أو فوسفات الكالسيوم اللامائي أو ما يعادله ويفضل استخدام مادة مجففة يتغير لونها للإشارة إلى أنها تحتاج إلى إعادة تنشيط

البند ٧,٥ الشرح

يا هندسة المجفف ده هو سر الدقة العالية في المعمل، الفكرة ببساطة إن العينة بعد ما بتخرج من السخان بتبقى جافة تماماً وعطشانة لأي رطوبة في الجو، فلو سبتها تبرد في الهواء الطلق هتبدأ تمتص رطوبة الجو ثاني فوراً قبل ما توزنها، وده هيخلي وزنها يزيد حاجة بسيطة وتديك نتيجة غلط، المجفف بيوفر بيئة جافة جداً للعينة وهي بتبرد، وميزة النوع اللي بيغير لونه إنه بيديك إنذار بصري إن المادة المجففة شبعت مية ولازم تتغير أو تتسخن عشان ترجع تشتغل ثاني بكفاءة



7.6 Miscellaneous (as needed)—Mixing tools such as spatulas, spoons, etc.; eye protection, such as safety glasses or goggles; dry light-weight paper of tissue, and knives.

البند ٧,٦ الترجمة

أدوات متنوعة (حسب الحاجة) أدوات خلط مثل الملاعق المسطحة (سباتولا) والملاعق العادية وما إلى ذلك، حماية العين مثل نظارات السلامة أو واقيات العين، ورق تنشيف خفيف الوزن (مناديل)، وسكاكين.

البند ٧,٦ الشرح

يا هندسة المواصفة هنا بتجمع لك كل العدة المساعدة اللي بتحتاجها في يومك جوه المعمل، الأدوات دي ممكن تبان بسيطة بس وجودها الاحترافي بييسهل عليك التعامل مع التربة زي السباتولا اللي بتساعدك تنقل العينة من غير ما تفقد منها ذرة، أو أدوات حماية العين اللي بتحميك من أي ذرات تراب متطايرة أو طرشرة مواد أثناء التحضير، والمهم هنا هو "الجاهزية"، إنك يكون عندك كل الأدوات دي جنبك عشان متضطرش تستخدم بدائل غير مناسبة ممكن تلوث العينة أو تبوظ دقة الاختبار.

8. Hazards

8.1 Container holders or gloves are recommended for handling hot containers. Some soil types can retain considerable heat, and serious burns could result from improper handling.

البند ٨,١ الترجمة

مخاطر التعامل يوصى باستخدام ماسك الأوعية أو القفازات لنقل الأوعية الساخنة حيث يمكن لبعض أنواع التربة أن تحتفظ بقدر كبير من الحرارة مما قد يؤدي إلى حروق خطيرة نتيجة سوء المناولة

البند ٨,١ الشرح

المواصفة هنا بتحط سلامتك على رأس الأولويات وده درس عملي ومهم جداً في بيئة العمل المعملية لأن التعامل مع الحرارة العالية بيحتاج تركيز وحذر مستمر، الفكرة مش بس في حرارة الوعاء المعدني لكن في نوع التربة نفسها، فيه تربة طينية أو صخرية كثيفة بتفضل محتفظة بالحرارة فترة طويلة بعد ما تخرج من السخان، فممكن

تفتكر إن الوعاء برد وتيجي تمسكه بإيدك وتتفاجئ بحرارة عالية تسبب حروق، فاستخدام القفازات الحرارية أو الماسك المخصص مش اختيار ده جزء أساسي من بروتوكول السلامة اللي لازم تلتزم بيه في كل مرة

8.2 Suitable eye protection such as safety glasses or goggles is recommended due to the possibility of particle shattering during heating, mixing, or mass determinations.

البند ٨,٢ الترجمة

يوصى بارتداء واقيات العين المناسبة مثل نظارات السلامة أو النظارات الواقية نظراً لاحتمالية تكسر الحبيبات وتطايرها أثناء التسخين أو الخلط أو تحديد الكتلة

البند ٨,٢ الشرح

المواصفة هنا بتأكد على حماية أغلى حاجة عندك وهي عينيك أثناء الشغل لأن العمليات اللي بنقوم بيها في المعمل زي التسخين أو التقليب ممكن تسبب تطاير ذرات رمل أو شظايا صخرية دقيقة جداً خصوصاً لو كانت التربة جافة أو بتتعرض لضغط حراري أثناء التجفيف، النظارة الواقية هنا مش مجرد إجراء روتيني دي درع حماية بيجميك من إصابات العين اللي ممكن تحصل في لحظة غفلة، خصوصاً إن فيه أنواع تربة ممكن تطرّع أو تتفتت نتيجة الحرارة وتتطاير في اتجاه عينك

8.3 Highly organic soils, and soils containing oil or other contaminants may ignite during drying with direct heat sources. Means for smothering flames to prevent operator injury or equipment damage should be available during testing. Fumes given off from contaminated soils or wastes may be toxic, and should be vented accordingly.

البند ٨,٣ الترجمة

التربة العضوية العالية والتربة التي تحتوي على زيت أو ملوثات أخرى قد تشتعل أثناء التجفيف باستخدام مصادر الحرارة المباشرة ويجب توفير وسائل لإخماد اللهب لمنع إصابة المشغل أو تلف المعدات أثناء الاختبار كما أن الأبخرة المنبعثة من التربة الملوثة أو النفايات قد تكون سامة ويجب تهويتها وفقاً لذلك



البند ٨,٣ الشرح

يا هندسة المواصفة هنا بتشدد على إجراءات الطوارئ لأن التعامل مع تربة ملوثة أو غنية بالمواد العضوية بيحول المعمل لمنطقة خطر محتملة، التربة اللي فيها نسب عالية من المواد العضوية أو الزيوت بتمتلك قابلية للاشتعال الذاتي أو الاحتراق بمجرد تعرضها لمصدر حرارة قوي، فلو لا قدر الله اشتعلت العينة لازم تكون جاهز بوسيلة إطفاء سريعة زي طفاية حريق مناسبة أو غطاء معدني يخنق النار، والمشكلة مش بس في النار دي كمان في الأبخرة الناتجة اللي ممكن تكون سامة جداً وتأثر على جهازك التنفسي فتهدية المعمل في اللحظة دي هي أمر حيوي مينفعش نتغاضى عنه

8.4 Due to the possibility of steam explosions, or thermal stress shattering of porous or brittle aggregates, a vented covering over the sample container may be appropriate to prevent operator injury or equipment damage. This also prevents scattering of the test specimen during the drying cycle while aiding in uniform heating of the specimen.

البند ٨,٤ الترجمة

بسبب احتمالية حدوث انفجارات بخارية أو تفتت الركام المسامي أو الهش نتيجة الإجهاد الحراري قد يكون استخدام غطاء بفتحات تهوية فوق وعاء العينة إجراء مناسباً لمنع إصابة المشغل أو تلف المعدات كما أن هذا الغطاء يمنع تناثر أجزاء العينة أثناء دورة التجفيف ويساعد أيضاً في تسخين العينة بشكل منتظم

البند ٨,٤ الشرح

يا هندسة المواصفة هنا بتقدم لك حيلة فنية عبقرية وبسيطة في نفس الوقت وهي استخدام غطاء بفتحات تهوية، ساعات العينة بيكون فيها حبيبات مسامية زي حجر جيرى أو زلط هش جواه مية محبوسة، لما بتسخن بسرعة المية دي بتتحول لبخار جوه الحبيبة ومبتلاقيش مخرج فبتفرقع زي الفشار بالظبط، ده مش بس بيبوظ العينة ده ممكن يطير شظايا في وشك أو يكسر زجاج السخان، الغطاء بيعمل حاجتين: بيحجز أي شظايا ممكن

تطير، وبيعمل بيئة حرارية متزنة جوه الوعاء بتخلي التسخين يتم بهدوء ومن غير صدمات
المثال العملي

لو بتختبر تربة فيها كسر زلط أو ركام خشن، دايمًا خلي جنبك غطاء معدني مخرم أو حتى شريحة معدنية خفيفة تغطي بيها الوعاء، ده هيخلي البخار يخرج براحة من الفتحات وفي نفس الوقت يمنع أي حبيبة تفرقع وتطير، ده بيخلي العينة تتحمص بالتساوي من كل الجوانب بدل ما القاع يتحرق والسطح لسه رطب، الحركة دي بتخليك في محترف بيعرف يسيطر على أدق تفاصيل التجربة قبل ما المشاكل تحصل، والوقاية دي بتوفر عليك وقت إعادة الاختبار وتضمن سلامتك الشخصية طول فترة شغلك في المعمل

9. Samples

٩. العينات

9.1 Perform the water content determination as soon as practical after sampling to prevent water loss and damage to potentially corrodible containers.

البند ٩,١ الترجمة

يجب إجراء اختبار تحديد محتوى الماء في أقرب وقت ممكن بعد أخذ العينات لمنع فقدان الماء وتجنب تلف الأوعية التي قد تتعرض للتآكل

البند ٩,١ الشرح

يا هندسة المواصفة هنا بتهتم بـ "عمر العينة"، التربة وهي في الموقع بتبقى محتفظة برطوبتها الطبيعية، بمجرد ما بتخرجها من مكانها وتبدأ تنقلها للمعمل، بتبدأ رحلة فقدان الرطوبة دي نتيجة التبخر الطبيعي أو حتى بسبب امتصاص الوعاء للمية لو كان غير مناسب، فكل دقيقة بتعدي والعينة متسجلة في كيس أو وعاء غير محكم هي دقيقة بتضيع من دقة نتيجتك النهائية، فالعبرة مش بس في دقة الجهاز، العبرة كمان في إنك تبدأ الاختبار والعينة لسه "فريش" وبتحمل نفس خصائص الموقع الأصلية
المثال العملي

تخيل إنك أخذت عينة الصبح وسبتها في عربة الموقع تحت الشمس لحد آخر اليوم قبل ما تدخلها المعمل، أكيد نسبة كبيرة من رطوبتها اتبخرت، فلما تيجي تعمل الاختبار هتطلع نتيجة أقل بكثير من الحقيقة، وده هيجير في حسابات الدمك وممكن يخليك تاخذ قرار غلط، الصح إنك أول ما تاخذ العينة تحطها في أوعية محكمة الإغلاق وتنقلها للمعمل فوراً، ولو كان فيه ضرورة لتأخير، لازم تحفظها في مكان بارد ومغلق تماماً، السرعة في المعمل بتبدأ من لحظة أخذ العينة من الموقع لحد وضعها على الميزان، ده اللي بيضمن إن تقريرك معبر عن الواقع بنسبة ١٠٠٪

9.2 Prior to testing, store samples in non-corrodible airtight containers at a temperature between approximately 3 and 30°C and in an area that prevents direct exposure to sunlight.

البند ٩,٢ الترجمة

قبل البدء في الاختبار يجب حفظ العينات في أوعية محكمة الإغلاق ومقاومة للتآكل في درجة حرارة تتراوح تقريباً بين ٣ و ٣٠ درجة مئوية وفي مكان يحميها من التعرض المباشر لأشعة الشمس

البند ٩,٢ الشرح

يا هندسة المواصفة هنا بتعلمك إزاي تحافظ على "سلامة العينة" قبل ما تدخل مرحلة الاختبار، التربة دي زي المادة الحساسة اللي بتتأثر بالبيئة المحيطة، فلو سبتها في الحر أو معرضة للشمس هتفقد رطوبتها الطبيعية ولو حطيتها في وعاء بيصدي هتتلوث وتتغير خصائصها، فالمطلوب منك توفر بيئة تخزين مثالية بتضمن إن العينة تفضل محتفظة بنفس الحالة اللي كانت عليها في الموقع لحد اللحظة اللي هتبدأ فيها الاختبار، ده بيضمن إن مجهودك في المعمل مبني على عينة أصلية مش عينة اتغيرت بسبب سوء التخزين

المثال العملي

تخيل لو عندك عينة تربة وسبتها في شمس المعمل اللاهبة طول النهار، هتلاقي كيس العينة بقى جواه

قطرات مية متكثفة وده دليل على إن الرطوبة بتتبخر من التربة وبتروح للكيس، فلو خدت العينة دي عشان تختبر رطوبتها هتطلع النتيجة ناقصة، الصح إنك يكون عندك دواب تخزين أو مكان مظلل في المعمل درجة حرارته معتدلة، وتحط العينات في أوعية بلاستيك أو معدن ستانلس ستيل محكمة القفل، الحركة دي بتخليك فني واعي بيحافظ على جودة العينات اللي بيشغل عليها وبتحمي شغلك من أي تلاعب في النتائج نتيجة عوامل خارجية

10. Test Specimens

10.1 Select a representative portion of the total sample. If a layered soil or more than one soil type is encountered, select an average portion or individual portions of each, and note which portion(s) were tested in the report of the results.

البند ١٠,١ الترجمة

عينات الاختبار قم باختيار جزء ممثل من العينة الكلية وإذا واجهت تربة ذات طبقات أو أكثر من نوع واحد من التربة فقم باختيار جزء متوسط أو أجزاء فردية من كل نوع وقم بتدوين أي جزء أو أجزاء تم اختبارها في تقرير النتائج

البند ١٠,١ الشرح

يا هندسة النقطة دي هي جوهر الاختبار كله، لو العينة اللي أخذتها من الموقع مش ممثلة للطبقة اللي بتختبرها فكل شغلك اللي جاي ملوش أي قيمة، الفكرة إن الموقع أحياناً بيكون فيه تنوع زي طبقة طين فوقها طبقة رمل أو كذا نوع تربة متداخل هنا المواصفة بتقولك متخدش أي حته وخلص، لازم تاخذ عينة تعبر عن الحقيقة ولو التربة متنوعة قدامك خيارين يا إما تاخذ عينة متوسطة تجمع فيها كل المكونات يا إما تختبر كل طبقة لوحدها وتوثق ده في التقرير عشان اللي يقرأ النتائج يفهم إنت كنت بتختبر إيه بالضبط

المثال العملي

تخيل إنك بتختبر منطقة فيها تربة متدرجة من رمل ناعم لزط لو خدت عينة رمل بس النتيجة هتطلع رطوبة منخفضة ولو خدت زلط بس النتيجة هتكون مختلفة فلو محتاج نتيجة للموقع كله، لازم تخلط أجزاء بنسب متناسبة

عشان تمثل الواقع والأهم من ده كله التوثيق اكتب في تقريرك بوضوح إن العينة دي ممثلة للطبقة بالكامل أو إنك اختبرت طبقة الطين فقط الشفافية دي هي اللي بتحريك كمهندس وبتبني ثقة كبيرة بينك وبين الاستشاري، لأنك بتوريه إنك فاهم طبيعة الأرض ومحدد أهداف الاختبار بدقة

10.1.1 For cohesionless soils, mix the material thoroughly, and select a test specimen having a mass of moist material in accordance with **Table 1**.

البند ١٠.١.١ الترجمة

بالنسبة للتربة غير المتماسكة قم بخلط المادة جيداً واختر عينة اختبار ذات كتلة من المادة الرطبة تتوافق مع

الجدول رقم ١

البند ١٠.١.١ الشرح

يا هندسة خد بالك إن التربة المفككة زي الرمل والزلط بتعاني من مشكلة الانفصال الحبيبي يعني الحبيبات الكبيرة بتتركز في جنب والصغيرة في جنب فلو أخذت عينة من غير تقليب كويس النتيجة هتكون غير دقيقة تماماً وعشان كدة المواصفة بتصر على عملية الخلط الجيد عشان تضمن إن العينة اللي في إيدك فيها كل مقاسات الحبيبات بنسبها الحقيقية وده بيخليك واثق إن الرقم اللي هيطلع على الميزان هو فعلاً ممثل للتربة اللي قدامك، وبعد الخلط بتلتزم بجدول الأوزان اللي بتحدده المواصفة عشان تضمن إن حجم العينة مناسب لنتائج معملية مطبوعة

المثال العملي

تخيل إنك بتختبر كومة رمل ونقلت منها شوية بدون تقليب، احتمال كبير تاخد رمل ناعم بس أو زلط بس، وده هيغير نتيجتك، فقبل ما توزن العينة لازم تقرب الرمل كويس جداً بجاروف أو بسباتولا وتوزعه بانتظام وبعدين تاخذ منه الوزن المطلوب في الجدول، الدقة في الوزن ده بتخليك تتبع المعايير المعتمدة وتضمن إن شغلك مهني ومقبول لأي جهة اشرافية، التعامل مع التربة غير المتماسكة بيحتاج نفس طويل وهدوء في التحضير

عشان توصل لأدق نتيجة ممكنة

10.1.2 For cohesive soils, remove about 3 mm of material from the exposed periphery of the sample and slice the remaining specimen in half (to check if the material is layered), prior to selecting a test specimen having a moist mass in accordance with **Table 1**. If the soil is layered, see **10.1**. Breaking or cutting of cohesive samples to approximately 6 mm particles speeds drying and prevents crusting or overheating the surface while drying the interior.

البند ١٠.١.٢ الترجمة

بالنسبة للتربة المتماسكة قم بإزالة حوالي ٣ ملم من المادة الموجودة على السطح الخارجي للعينة وقطع العينة المتبقية إلى نصفين للتأكد مما إذا كانت المادة تحتوي على طبقات قبل اختيار عينة الاختبار ذات كتلة رطبة تتوافق مع الجدول رقم ١ وإذا كانت التربة تحتوي على طبقات راجع البند ١٠.١ إن تكسير أو تقطيع العينات المتماسكة إلى حبيبات حجمها حوالي ٦ ملم يسرع عملية التجفيف ويمنع تكون قشرة خارجية أو ارتفاع درجة حرارة السطح أثناء تجفيف الجزء الداخلي

البند ١٠.١.٢ الشرح

يا هندسة التربة المتماسكة زي الطين ليها طبيعة خاصة لأنها بتمسك في بعضها وممكن السطح الخارجي ينشف بسرعة ويكون قشرة عازلة تحبس المية جواها فالمواصفة بتطلب منك إجراء ذكي وهو تجهيز العينة إنك تشيل القشرة الخارجية لأنها غالباً بتكون فقدت جزء من رطوبتها نتيجة تعرضها للهواء، وبعدين تقسمها نصين عشان تتأكد من تجانسها، والأهم إنك تقطعها لقطع صغيرة بحجم ٦ ملم عشان توفر مساحة سطح كبيرة تساعد المية تخرج بانتظام من جوه لبره وتتجنب حرق السطح قبل ما القلب ينشف

المثال العملي

تخيل لو عندك قطعة طين كبيرة وحطيتها على السخان، السطح الخارجي هيتحجر وهيبقى زي القشرة الصلبة والمية اللي في قلب العينة هتتحبس جواها لأن الحرارة مش قادرة توصل، النتيجة هتكون قراية مضللة جداً، لكن لما تقطعها قطع صغيرة زي ما المواصفة بتقول، أنت بتسمح للبخر بالخروج من كل حبة في العينة، وبتضمن إن التجفيف



يُحصل بشكل متوازي في كل أجزاء العينة، الحركة دي بتخليك مهندس فاهم فيزياء المواد وبتضمن إن نتيجتك دقيقة ومطابقة للحقيقة تماماً بعيداً عن أي خداع بصري ممكن يسببه السطح الجاف

TABLE 1 Test Specimen Masses

Sieve Size Retaining More Than 10 % of Sample, mm	Minimum Mass of Moist Specimen, gA
2.0 (No. 10)	200 to 300
4.75 (No. 4)	300 to 500
19.0 (No. 3/4)	500 to 1000

A Larger specimens may be used and are encouraged. Generally, inherent test inaccuracies are minimized by using specimens with as large a mass as practical.

الجدول ١ — كتل عينات الاختبار

الحد الأدنى لكتلة العينة الرطبة، جم A	مقاس المنخل الذي يحتجز أكثر من ١٠ % من العينة، مم
٢٠٠ إلى ٣٠٠	٢,٠ (رقم ١٠)
٣٠٠ إلى ٥٠٠	٤,٧٥ (رقم ٤)
٥٠٠ إلى ١٠٠٠	١٩,٠ (رقم ٣/٤)

A يمكن استخدام عينات أكبر، ويُشجّع على ذلك. وبوجه عام، يتم تقليل أخطاء الاختبار الكامنة إلى الحد الأدنى باستخدام عينات ذات كتلة كبيرة قدر الإمكان من الناحية العملية.

الشرح جدول ١

يا هندسة الجدول ده بيحدد الحد الأدنى لكتلة العينة اللي لازم تاخدها للمعمل عشان تضمن إنها ممثلة للتربة في الموقع. القاعدة بسيطة: كل ما كانت حبيبات التربة خشنة وأكبر كل ما احتجت عينة بوزن أكبر والسبب هو إن العينة الكبيرة بتعطيك صورة أدق وأشمل لتركيب التربة وتوزيع المكونات فيها، وده بيقلل من نسبة الخطأ

في النتائج و المواصفة بتشجعك دايماً إنك تاخذ أكبر كمية ممكنة طالما ده متاح عملياً لأن الوزن الأكبر هو اللي بيبضمن دقة أعلى وبيقلل من تأثير التفاوت الطبيعي في التربة. المثال العملي

تخيل إنك بتختبر تربة فيها زلط لو أخذت عينة صغيرة (مثلاً ٥٠ جرام) ممكن في عينة تانية تطلع فيها زلطة كبيرة ترفع الوزن وعينة تالته تطلع رمل صافي، وده هيجلي نتايجك متخبطة وغير متسقة و لكن لو التزمت بالجدول ده وأخذت مثلاً ٥٠٠ جرام كحد أدنى لما يكون مقاس المنخل المحجوز عليه ٤,٧٥ مم إنت كدة بتضمن إنك أخذت كمية كافية جداً تضمن تجانس العينة وتخلي قرابة الرطوبة بتاعتك دقيقة وصحيحة وده اللي بيجلي شغلك موثوق ومحترف في نظر أي حد بيراجع وراك

10.2 Using a test specimen smaller than the minimum mass indicated in Table 1 requires discretion, though it may be adequate for the purpose of the test. Note a specimen having a mass less than the previously indicated value in the report of results.

البند ١٠,٢ الترجمة

يتطلب استخدام عينة اختبار ذات كتلة أصغر من الحد الأدنى للكتلة الموضح في الجدول رقم ١ استخدام التقدير الهندسي ومع ذلك قد تكون هذه العينة كافية لغرض الاختبار ويجب التنويه في تقرير النتائج عن أي عينة تكون كتلتها أقل من القيمة المحددة سابقاً

البند ١٠,٢ الشرح

يا هندسة المواصفة هنا بتفتح لك باب للمرونة بس بتحملك مسؤولية القرار ده، أحياناً في الموقع بتبقى العينة اللي معاك محدودة جداً أو كميتها قليلة لدرجة إنك مش هتقدر توفر الوزن اللي طالبه الجدول رقم ١ المواصفة بتقولك لو اضطريت تستخدم وزن أقل مفيش مشكلة بشرط إنك تكون واثق إن العينة دي كافية لتعطيك نتيجة معقولة، والأهم إنك لازم تكون أمين في تقريرك وتكتب بوضوح إن العينة اللي اختبرتها وزنها أقل من المطلوب عشان اللي بيراجع وراك

النتيجة يكون عارف إن ظروف الاختبار كانت استثنائية

المثال العملي

تخيل إنك بتعمل اختبار في منطقة صعبة الوصول وبتأخذ عينات من طبقات رقيقة جداً وكمية التربة المتاحة قليلة، هنا لو التزمت بجدول المواصفة ممكن متلاقيش كمية كافية، فتقدر تأخذ الكمية المتاحة وتختبرها بس لازم في التقرير بتاعك تكتب ملاحظة تقول فيها (تم إجراء الاختبار على عينة وزنها كذا وهو أقل من الموصى به في الجدول ١ نظراً لظروف الموقع)، الشفافية دي بتخلي شغلك احترافي ومحمي من أي تساؤلات، لأنك وضحت كل حاجة بالدليل والتوثيق وده جوهر العمل الهندسي الصحيح

NOTE 2—When working with a small sample containing a relatively large coarse-grained particle, it may be appropriate not to include this particle in the test specimen, depending on the use of test results. If this is done, such exclusion should be noted in the report of the results.

البند ملاحظة ٢ الترجمة

عند العمل باستخدام عينة صغيرة تحتوي على حبيبات خشنة كبيرة نسبياً قد يكون من المناسب عدم تضمين هذه الحبيبات في عينة الاختبار وذلك يعتمد على الغرض من استخدام نتائج الاختبار وفي حال القيام بذلك يجب تدوين هذا الاستبعاد في تقرير النتائج

البند ملاحظة ٢ الشرح

يا هندسة المواصفة هنا بتديك مساحة للتصرف بذكاء مهني في المواقف الصعبة، أحياناً بتكون العينة اللي واخدها صغيرة وتلاقي فيها حبة زلطة كبيرة جداً مقارنة بحجم باقي العينة، وجود الحبيبة الكبيرة دي ممكن يخلي العينة مش متجانسة ويوظ نتائج الاختبار لأنها هتأثر على الوزن الكلي وتخلي التوزيع الحراري غير منتظم، فلو هدف الاختبار بتاعك هو دراسة خواص التربة الناعمة أو التربة الدقيقة فمن حقك تستبعد الحبيبة الكبيرة دي بس الشرط الوحيد هو الأمانة التامة في التوثيق إنك تكتب في التقرير إنك استبعدت حبيبات حجمها كذا عشان الصورة تكون واضحة لأي حد هيراجع شغلك

المثال العملي

تخيل إنك بتختبر عينة رطوبة لطبقة تربة طينية وفي وسط العينة لقيت زلطة قطرها ٢ سم، لو سبتها في العينة هتأخذ مساحة ووزن من غير ما تشارك في امتصاص الرطوبة وهتخلي العينة مش ممثلة لنوع التربة اللي بتختبره، فممكن تشيلها وتكتب في التقرير تم استبعاد حبيبات خشنة أكبر من ٥ ملم لضمان تمثيل عينة التربة ده بيخلي قرارك مبرر هندسياً ومقبول تماماً المهندس الناجح هو اللي بيعرف يحدد إمتى يلتزم حرفياً بالمواصفة وإمتى يستخدم خبرته عشان يصحح مسار الاختبار ويطلع نتيجة صادقة ومعبرة عن الواقع

10.3 When the result of a water content determination by the use of this test method is to be compared to the results of another method, such as Test Methods D2216, obtain a second specimen during selection of the specimen for this comparison. Take precautions to obtain a specimen that represents the same water content as closely as possible. Protect the comparison specimens from water loss by transporting and storing the specimens in sealed containers. A correction factor can be determined for use on subsequent water content determinations on the same soil types from the same site when the difference is relatively constant using several comparisons. Check the correction factor on a regular, specified basis. Recognize that different technicians, heat sources, and such may result in different correction factors.

البند ١٠,٣ الترجمة

عند الرغبة في مقارنة نتائج تحديد محتوى الماء بطريقة الاختبار هذه مع نتائج طريقة أخرى مثل طرق الاختبار D2216 يجب الحصول على عينة ثانية أثناء اختيار العينة لهذا الغرض مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحصول على عينة تمثل نفس المحتوى المائي قدر الإمكان كما يجب حماية عينات المقارنة من فقدان الماء عن طريق النقل والتخزين في أوعية محكمة الإغلاق ويمكن تحديد معامل تصحيح لاستخدامه في تحديدات محتوى الماء اللاحقة لنفس أنواع التربة ومن نفس الموقع عندما يكون الفرق ثابتاً نسبياً باستخدام عدة مقارنات ويجب التحقق من معامل التصحيح بشكل دوري محدد مع الأخذ في الاعتبار أن اختلاف الفنيين ومصادر الحرارة وما شابه ذلك قد يؤدي إلى اختلاف معاملات التصحيح

بأسرع ما يمكن لتقليل فقدان الرطوبة غير المسجل

البند ١١,١ الشرح

يا هندسة المواصفة هنا بتركز على نقطة حاسمة وهي الزمن كل ثانية العينة بتقضيها بره الوعاء المحكم أو بره الاختبار هي خسارة في محتواها المائي، وبما إن هدفنا هو قياس الرطوبة بدقة، فأني تبخر يحصل قبل ما العينة تدخل السخان بيعتبر فقد غير مسجل وده بيؤدي لنتائج أقل من الواقع، السرعة هنا مش معناها التسرع أو الإهمال، السرعة هنا معناها الاحترافية في إدارة الوقت، إن كل خطوة تكون محسوبة وجاهزة عشان العينة تروح من مرحلة التحضير لمرحلة التجفيف بدون أي تأخير غير مبرر.

المثال العملي

تخيل إنك حضرت ١٠ عينات وسبتهم على طاولة المعمل عشان توزنهم واحدة ورا الثانية، العينة رقم ١٠ هتكون فقدت جزء من رطوبتها بالتبخّر الطبيعي في الجو مقارنة بالعينة رقم ١، فالصح إنك تحضر العينة اللي هتختبرها دلوقتي بس وتدخلها السخان، ولو عندك عدد كبير، لازم تغطي العينات وتشتغل في مجموعات صغيرة، الحركة دي بتضمن إن كل عينة بتأخذ حقها في الاختبار وتطلع نتيجةها دقيقة ومعبرة عن حالتها الحقيقية، الالتزام بالوقت هو اللي بيصنع الفرق بين الفني العادي والفني المحترف اللي بيراعي أصغر التفاصيل عشان يوصل لأدق النتائج.

11.2 Cut or break up the soil into small size aggregations to aid in obtaining more uniform drying of the specimen, taking care to avoid any loss of soil.

البند ١١,٢ الترجمة

قم بتقطيع أو تكسير التربة إلى تجمعات صغيرة الحجم للمساعدة في الحصول على تجفيف أكثر تجانساً للعينة مع توخي الحذر لتجنب أي فقدان لمواد التربة

البند ١١,٢ الشرح

يا هندسة النقطة دي بتكمل اللي قلناه قبل كدة بخصوص التجفيف المتساوي، لما بتكسر التربة لقطع صغيرة أنت بتزود المساحة المعرضة للحرارة بشكل كبير وده بيخلي عملية تبخر المية من قلب العينة عملية سهلة ومنظمة

البند ١٠,٣ الشرح

يا هندسة المواصفة هنا بتحط لك بروتوكول المقارنة الاحترافي عشان تضمن إن شغلك الميداني السريع موازي ومطابق للطريقة المرجعية القياسية، السر هنا في التوأمة بين العينات لازم تأخذ عينتين جنب بعض بالطبط عشان تضمن إنهم بيحملوا نفس الرطوبة، وتحفظهم في أوعية محكمة عشان متخسررش ولا نقطة مية، الهدف إنك تبني ثقة إحصائية من خلال كذا مقارنة، ولما تلاقي الفرق ثابت بين الطريقتين تقدر تعتمد معامل تصحيح دائم للمشروع، بس خلي بالك المعامل ده شخصي جداً، يعني لو فني ثاني اشتغل أو اتغير نوع السخان، المعامل ده ممكن يحتاج إعادة تقييم، فدايماً راجع حساباتك بانتظام عشان تفضل نتايجك دقيقة وموثوقة.

المثال العملي

تخيل إنك بتجهز تقرير اعتمدي للموقع، هتأخذ ه أزواج من العينات، كل زوج فيه عينتين متماثلتين، واحدة هتختبرها بالسخان الميداني وواحدة بالفرن المرجعي **D2216** لو لقيت إن السخان دايماً بيقرأ أقل بنسبة ٠,٤ في المية، هتثبت المعامل ده وتكتب في سجلاتك معامل تصحيح السخان للموقع X هو ٠,٤ في المية وتستخدمه في كل العينات اللي جاية، بس كل شهر مثلاً لازم تعيد التجربة دي عشان تتأكد إن أداء السخان مغيرش أو إن الفني الجديد شغال بنفس الكفاءة، ده بيخليك مهندس بتشتغل بمنطق علمي وإحصائي دقيق بيحترم كل المتغيرات اللي ممكن تأثر على جودة الاختبار.

11. Conditioning

11.1 Prepare, process, and test all specimens as quickly as possible to minimize unrecorded moisture loss.

البند ١١,١ الترجمة

التهيئة يجب تحضير ومعالجة واختبار جميع العينات

وسريعة، بس المحك هنا هو الحر، وأنت بتكسر العينة أو بتنقلها للوعاء لازم تتأكد إن مفيش ذرة تراب واحدة وقعت برا الوعاء، لأن أي غرام بيضيع بيعتبر خطأ تراكمي بيغير في قيمة الرطوبة المحسوبة، فاشتغل بهدوء وبأدوات دقيقة زي السباتولا أو ملقط عشان تضمن إن كل جرام دخلته المعمل هو اللي هيخرج منه بعد التجفيف

المثال العملي

تخيل إنك بتكسر عينة طينية ناشفة، لو استخدمت أداة خشنة أو ثقلت إيدك هتلاقي فتات كتير بيطيير على الطاولة أو بيلزق في القفازات، ده كله وزن مفقود، الصح إنك تحط العينة فوق سطح نظيف أو ورقة وزن، وتكسرهما ببطاء لقطع صغيرة عشان تضمن إن الكتلة الابتدائية هي الكتلة النهائية بعد استبعاد المية، الدقة في نقل العينة وتفتيتها هي العلامة الحقيقية للمهندس اللي بيعتبر المعايير، وده بيبضمن إن نتيجتك تكون دقيقة وموثوقة بعيداً عن أخطاء الفقد العشوائي أثناء التحضير

11.3 If the specimens are not being tested immediately, place the specimens in containers that can be closed and stored in an area not exposed to direct sunlight, to prevent loss of moisture prior to initial mass determinations.

البند ١١,٣ الترجمة

إذا لم يتم اختبار العينات فوراً ضع العينات في أوعية يمكن إغلاقها واحفظها في مكان غير معرض لأشعة الشمس المباشرة لمنع فقدان الرطوبة قبل إجراء تحديدات الكتلة الأولية

البند ١١,٣ الشرح

يا هندسة المواصفة هنا بتأكد تاني على أهمية حماية العينة من الظروف الجوية لأن أي تأخير في وزن العينة الأولى بيعرضها لفقدان مية طبيعي وده بيبوظ دقة التجربة من بدايتها فالتخزين السليم هو الخط الفاصل بين عينة بتعبر عن حالة الموقع وعينة تانية فقدت رطوبتها وبقت نتيجتها مضللة باستخدام الأوعية المحكمة ومكان التخزين المظلل هو بروتوكول حماية

ضروري عشان تضمن إنك بتبدأ شغلك والتربة لسه محتفظة بكل نقطة مية كانت فيها لحظة أخذ العينة من الأرض

المثال العملي

تخيل لو عندك عينة وسبتها في جو المعمل العادي لعدة ساعات قبل ما توزنها وتدخلها السخان الرطوبة اللي جواها هتبدأ تتسرب للجو المحيط ببطاء خصوصاً لو كان الجو ناشف فالصح إنك بمجرد ما توصل المعمل تحطها في العلب المحكمة وتكتب عليها بياناتها وتدخلها دولاب الحفظ لحد ما يجي دورها في الاختبار الحركة دي بتخليك فني منضبط وبيعترم تسلسل العمليات وده بيعكس صورة احترافية عن دقة شغلك وبيخلي نتائجك محل ثقة قدام أي استشاري أو جهة إشرافية لأنك بتضمن إن مفيش عوامل خارجية دخلت في قراياتك

12. Procedure

12.1 Determine the mass of a clean, dry specimen container, and record.

البند ١٢,١ الترجمة

إجراءات الاختبار حدد كتلة وعاء العينة النظيف والجاف وسجلها

البند ١٢,١ الشرح

هنا بنبدأ أول خطوة فعلية في الاختبار والخطوة دي بتعتبر حجر الأساس اللي بتبني عليه باقي الحسابات لازم تبني بوعاء نظيف تماماً ومجفف عشان تضمن إن مفيش أي وزن إضافي أو رطوبة عالقة بالوعاء من تجربة قديمة تأثر على القراءة فالموضوع مش مجرد ميزان دي عملية معايرة لحظية للوعاء نفسه قبل ما ياخذ العينة وعشان كدة لازم تسجل الرقم ده بدقة في سجل الاختبار لأن أي غلطة في وزن الوعاء الفارغ هترحل معاك وتديك نتيجة نهائية غلط تماماً

المثال العملي

تخيل إنك حطيت وعاء على الميزان وقرأ ٥٠.٥ جرام ومسجلتهوش أو سجلته غلط ٥٠.٠ جرام كل اللي هيجي بعد كدة من حسابات هيطلع غلط وتفقد دقة التجربة كلها فالأفضل إنك تخصص سجل أو ملف بيانات لكل وعاء

وتكتب عليه وزنه الثابت لو كان معدني ومحكم، الحركة دي بتوفر عليك وقت وزن الوعاء في كل مرة وبتضمن إنك بتتعامل مع أرقام دقيقة وموثوقة من البداية، الدقة في أبسط الخطوات دي هي اللي بتميز المهندس المحترف اللي بيراعي أدق التفاصيل عشان يوصل لنتيجة مطابقة للمواصفات

12.2 Place the soil specimen in the container, and immediately determine and record the mass of the soil and container.

البند ١٢,٢ الترجمة

ضع عينة التربة في الوعاء وقم فوراً بتحديد وتسجيل كتلة التربة والوعاء معاً

البند ١٢,٢ الشرح

يا هندسة دي أهم خطوة عشان تثبت الرطوبة الطبيعية للعينة اللي جالك من الموقع، بمجرد ما بتحط التربة في الوعاء لازم توزنها في أسرع وقت ممكن لأنها من اللحظة دي بتبدأ تفقد رطوبة لو سيبتها في الهواء لفترة، فكل هدفك هنا إنك تأخذ "لقطة" سريعة ومضبوطة لوزن العينة وهي لسه محتفظة برطوبتها الأصلية، والتسجيل هنا لازم يكون دقيق لأن ده الوزن اللي هتطرح منه وزن الوعاء عشان تعرف وزن العينة الرطبة لوحدها، وأي تباطؤ في الخطوة دي يعني فقدان جزء من وزن المية اللي إحنا بنحاول نقيسه أصلاً

المثال العملي

تخيل لو وزن الوعاء الفارغ كان ٥٠ جرام والوعاء بالعينة طلع ١٥٠ جرام، يبقى وزن التربة الرطبة ١٠٠ جرام، لو استنتيت دقيقة والعينة نشفت وبقي وزنها ١٤٩,٩ جرام، فإنت فقدت ٠,١ جرام مية نتيجة تبخر وده هيقول من نسبة الرطوبة اللي هتسبها، فالصح إن الميزان يكون جنبك والغطاء يكون جاهز، وبمجرد ما تحط التربة تغطيها فوراً وتوزن وتدون الرقم، دي سرعة بديهة فنية بتضمن إن كل بياناتك اللي هتطلع في التقرير في الآخر هي بيانات حقيقية ودقيقة تعكس الواقع اللي جالك من المشروع

12.3 Apply heat to the soil specimen and container, taking care to avoid localized overheating. Continue heating while stirring the specimen to obtain even heat distribution. Continue application of heat until the specimen first appears dry. A comparatively uniform color should result. Avoid localized burnt or darkened appearance of any part of the soil by intermittent mixing and stirring.

البند ١٢,٣ الترجمة

قم بتسخين عينة التربة والوعاء مع توخي الحذر لتجنب التسخين الموضعي الزائد استمر في التسخين مع تقليب العينة للحصول على توزيع متساو للحرارة واصل عملية التسخين حتى تبدو العينة جافة في البداية وينبغي أن ينتج عن ذلك لون موحد نسبياً تجنب حدوث أي مظهر محترق أو داكن لأي جزء من التربة عن طريق التقلب والتحريك المتقطع

البند ١٢,٣ الشرح

يا هندسة دي أهم مرحلة في التجربة لأنك بتتعامل مع مصدر حرارة مباشر والهدف هو تبخير المية المحبوسة جوه التربة من غير ما تحرق المادة العضوية أو تغير في الخصائص الكيميائية للتربة نفسها فالتسخين الموضعي يعني حته في العينة تسخن زيادة عن اللزوم وتتحرق بينما حته ثانية لسه رطبة فسر النجاح هنا هو "التقلب المستمر" اللي بيخلي الحرارة تتوزع بانتظام على كل الحبيبات وبيضمن إن المية تتبخر من كامل كتلة العينة لحد ما توصل للحالة الجافة اللي لونها موحد ومفيش فيها أي أجزاء متفحمة

المثال العملي

تخيل إنك بتطبخ والحرارة عالية جداً في جهة واحدة من الحلة أكيد الأكل هيتحرق من جهة ويبقى ني من الثانية في المعمل نفس الكلام لو سبت العينة على السخان من غير تقليب القاع هيتحرق وهيبقى لونه أسود داكن بينما السطح لسه رطب وده هيديك قراية وزن غلط تماماً لأن المادة المحروقة فقدت كتلة كانت موجودة أصلاً فالصح إنك كل ٣٠ ثانية مثلاً تقلب العينة بسباتولا وتوزعها كويس في الوعاء وتراقب تغير اللون لأول ما يوصل لدرجة الجفاف المطلوبة تشيلها فوراً الحركة دي بتحمي العينة من التلف وبتحافظ على دقة نتيجتك

12.3.1 Experience with a particular soil type indicates when shorter or longer initial drying periods can be used without overheating.

البند ١٢,٣,١ الترجمة

تشير الخبرة مع نوع معين من التربة إلى الوقت الذي يمكن فيه استخدام فترات تجفيف أولية أقصر أو أطول دون التسبب في تسخين مفرط للعيينة

البند ١٢,٣,١ الشرح

يا هندسة النقطة دي بتفتح الباب لخبرتك العملية في المعمل لأن كل نوع تربة ليه سلوك حراري مختلف عن الثاني فمع الوقت وتكرار الشغل بتبدأ تفهم وتعرف بالنظر وبالتجربة إمتى العينة بتبدأ تجف وإمتى ممكن تديها فترة تسخين أطول من غير خوف عليها وإمتى لازم تشيلها بسرعة قبل ما تتحرق أو تتحول لقشرة صلبة فالموافقة هنا بتديك الثقة إنك تستخدم تقديرك المهني المستمد من خبرتك السابقة عشان توفر وقت الاختبار وتضمن في نفس الوقت إنك محافظ على جودة العينة وسلامتها من أي إجهاد حراري

المثال العملي

تخيل لو بتختبر عينة رمل ناعم وعينة ثانية طين متبل الرمل هيجف بسرعة جداً لكن الطين محتاج وقت أطول عشان المية اللي في مسامه تتبخر فلو طبقت نفس المدة الزمنية على الاثنين النتيجة هتكون غلط فخبرتك هي اللي بتخليك تلاحظ تغير اللون اللي شرحناه قبل كدة وتعرف اللحظة المناسبة لرفع العينة من على السخان ده بيخليك فني خبير مش مجرد شخص بينفذ خطوات مكتوبة وده اللي بيفرق المهندس المتمكن من غيره في

إدارة العمل المعمل

البند ملاحظة ٣ الترجمة

قطعة من ورق خفيف الوزن وجاف مثل ورق السجائر عند وضعها على سطح التربة التي تبدو جافة ستلتف أو تتموج إذا كانت التربة لا تزال تحتوي على كمية كبيرة من الماء

البند ملاحظة ٣ الشرح

يا هندسة دي حيلة ذكية جداً من المواصفة عشان تتأكد إن العينة وصلت لمرحلة الجفاف التام من غير ما تعتمد بس على نظرك العين أحياناً بتخدع والتربة ممكن تبان جافة من السطح لكن لسه فيها رطوبة جوه، الورقة الخفيفة دي بتعمل كاشف حساس جداً لأي بخار مية طالع من العينة، فلو لسه فيه رطوبة الورقة هتتشربها وتتموج وتلتف بسرعة، ولو العينة جفت تماماً الورقة هتفضل زي ما هي ومسطحة، ده اختبار بسيط وسريع بيطمئنك إن شغلك مطبوع ومفيش مية لسه محبوسة جوه العينة

المثال العملي

تخيل إنك بتختبر عينة طين وبعد فترة من التسخين والتقليب لقيت لونها بقى موحد وشكلها جاف، قبل ما توزنها للمرة الأخيرة هات منديل ورقي خفيف جداً أو قطعة ورق رقيق وحطها فوق سطح العينة لثواني، لو الورقة فضلت مفرودة ببقى العينة جاهزة، ولو لقيت الورقة بدأت تكرمش أو تلتف يبقى لسه فيه رطوبة طاعة، الحركة دي بتخليك متأكد ١٠٠٪ إنك وصلت للجفاف التام وده بيغنيك عن إنك تحرق العينة زيادة أو توزنها وهي لسه مبلولة، دقة الملاحظة دي هي اللي بتخليك مهندس محترف واعى بكل أدواته

NOTE 3—A piece of dry, light-weight paper or tissue, such as cigarette paper, placed on the surface of the apparently dry soil will curl or ripple if the soil still contains significant water.

12.4 After an initial heating period has been completed (soil appears dry), remove the container and soil from the heat source and weigh either immediately or after cooling (preferably in a desiccator) to allow handling and prevent damage to the balance. Determine and record the mass of the soil and container.

البند ١٢,٤ الترجمة

بعد اكتمال فترة التسخين الأولية وظهور التربة جافة قم بإزالة الوعاء والعينة من مصدر الحرارة وقم بالوزن فوراً أو بعد التبريد ويفضل في المجفف للسماح بمناولتها ومنع تلف الميزان ثم حدد وسجل كتلة التربة والوعاء معاً

البند ١٢,٤ الشرح

يا هندسة وصلنا هنا لأهم لحظة وهي مرحلة الوزن النهائي بعد ما اتأكدت إن العينة جفت، المواصفة بتديك اختياريين للوزن يا إما توزن وهي سخنة مع مراعاة حماية الميزان من الحرارة أو تبردها الأول وأفضل وسيلة للتبريد هي المجفف اللي اتكلمنا عنه قبل كدة عشان نضمن إن العينة متسحبش رطوبة من الجو وهي بتبرد، الهدف الأساسي هو إننا نوصل لوزن دقيق جداً بدون ما الميزان يتأثر بالحرارة أو العينة تتأثر بالرطوبة الجوية في اللحظة الفاصلة دي، والوزن ده هو اللي هنستخدمه في الحسابات النهائية عشان نعرف نسبة المية اللي طارت المثال العملي

تخيل لو حطيت وعاء سخن مباشرة على كفة الميزان الحساس، الحرارة هتأثر على قراءة الميزان وممكن تبوظ الحساسات بتاعته فاستخدم دائماً قاعدة عازلة للحرارة أو برد العينة في المجفف لمدة دقائق، ولما تيجي تسجل الوزن النهائي للعينة الجافة والوعاء تأكد إن القراءة ثبتت تماماً على الشاشة قبل ما تكتبها في السجل، أي اهتزاز أو عدم استقرار في القراءة هيديك نسبة رطوبة غلط الخطوة دي هي اللي بتتوج مجهودك في التجربة فخليك صبور ودقيق جداً في تسجيل كل جرام

12.5 Return the container and soil to the heat source for an additional application of heat.

البند ١٢,٥ الترجمة

أعد الوعاء والعينة إلى مصدر الحرارة لإجراء دورة تسخين إضافية

البند ١٢,٥ الشرح

يا هندسة المواصفة هنا بتعلمك التأكيد كخطوة أساسية في الشغل العملي، إنت شفت العينة جافة بعينك ووزنتها، بس المواصفة بتلزمك ترجعها تاني للسخان عشان تتأكد فعلياً إن كل الرطوبة خرجت فالتسخين الثاني ده مش مجرد روتين ده اختبار نهائي للتأكد إن مفيش مية لسه محبوسة جوه الحبيبات ومحتاجة وقت أطول عشان تتبخر، العملية دي بتضمن إنك وصلت لمرحلة الجفاف التام فعلياً (Constant Mass) وده بيخلي نتيجتك النهائية مبنية على قاعدة صلبة ومفيش فيها أي شك المثال العملي

تخيل إنك بتمتحن نفسك، بعد ما خلصت المراجعة بتراجع تاني عشان تتأكد إنك مفوتش حاجة، هنا نفس الفكرة، بعد ما سخنت العينة ووزنتها، رجعها تاني للسخان لمدة قصيرة وقلبها، وبعدين اوزنها تاني، لو الوزن فضل ثابت زي ما هو يبقى مبروك إنت وصلت للجفاف التام، لو لقيت الوزن قل، يبقى كان لسه فيه رطوبة، كرر العملية دي لحد ما الوزن يثبت، الخطوة دي بتخليك فني واثق من قراءاته ومستعد يدافع عن نتيجته قدام أي استشاري لأنك عملت تأكيد فني على جفاف العينة

12.6 With a small spatula or knife, carefully stir and mix the soil, taking care not to lose any soil.

البند ١٢,٦ الترجمة

باستخدام ملعقة مسطحة صغيرة أو سكين قم بتقليب واخلط التربة بعناية مع توخي الحذر الشديد لعدم فقدان أي جزء من التربة

البند ١٢,٦ الشرح

يا هندسة أنت دلوقت في مرحلة التأكيد اللي اتكلمنا عنها في البند اللي فات والهدف الأساسي من التقليب هنا هو

تهوية العينة عشان أي بخار مية لسه محبوس جوه الحبيبات يلاقي طريق يخرج منه للمرحلة الأخيرة من التجفيف فاستخدام السباتولا أو السكين مش مجرد حركة عشوائية ده فن توزيع الحرارة عشان تضمن إن كل حبيبة اتعرضت لنفس كمية الحرارة بالتساوي وعشان كدة المواصفة بتشدد على الدقة والحرص عشان متفقدش ذرة تراب واحدة لأن أي فقد في المرحلة دي هيفير وزنك النهائي ويبوط حساباتك

المثال العملي

تخيل إن العينة عبارة عن كتل متماسكة من الطين، لو قلبتها بس من فوق الوش القلب هيفضل مبلول فاستخدم السباتولا عشان تفتت الكتل دي ببطاء وتجيب اللي تحت فوق، وخليك حريص إن طرف الأداة ما يخبطش في حواف الوعاء بقوة عشان ما يطيرش تراب برا الوعاء، الحركة دي بتخليك فني محترف بيتحكم في العينة بإتقان عالي وببضم إن النتيجة النهائية اللي هتوصل لها بعد شوية هي نتيجة جفاف تام وحقيقي مش مجرد قشرة خارجية ناشفة

12.7 Repeat 12.3 through 12.6 until the change between two consecutive mass determinations would have an insignificant effect on the calculated water content. A change of 0.1 % or less of the dry mass of the soil for the last two determinations should be acceptable for most specimens.

البند ١٢,٧ الترجمة

كرر الخطوات من ١٢,٣ إلى ١٢,٦ حتى يصبح التغير بين قياسي الكتلة المتتاليين ذا تأثير غير جوهري على محتوى الماء المحسوب ويعد التغير بنسبة ٠,١ في المئة أو أقل من الكتلة الجافة للتربة في آخر قياسين مقبولا لمعظم العينات

البند ١٢,٧ الشرح

يا هندسة وصلنا هنا لنقطة النهاية اللي بنسميها الوصول للكتلة الثابتة وده هو المعيار الذهبي في شغل المعامل، المواصفة بتقولك متتوقفش عن التسخين والتقليب والوزن إلا لما تلاقي إن الوزن مبقاش يقل بشكل مؤثر، والنسبة اللي حددتها هي ٠,١ في المئة، يعني لو الفرق بين

وزنتين ورا بعض كان بسيط جداً وميأثرش على نتيجة الرطوبة النهائية يبقى خلاص كدة العينة جفت تماماً، دي الطريقة الوحيدة اللي تضمن بيها إنك مش بتضيع وقتك في تجفيف زيادة وفي نفس الوقت متأكد إن العينة مفهانش ذرة مية واحدة زيادة

المثال العملي

تخيل إن وزن العينة الجافة طلع ١٠٠ جرام، بعد ما سخنتها ثاني وزنها بقى ٩٩,٩٩ جرام، الفرق ده ٠,٠١ جرام يعني أقل من ٠,١ في المئة، هنا تقدر توقف وتعتمد الـ ٩٩,٩٩ كوزن نهائي، لكن لو الفرق كان ٠,٥ جرام يبقى لسه فيه مية، كرر التسخين والتقليب ثاني، العملية دي بتخليك فني مهندس دقيق جداً بيعتمد على الأرقام مش على التقدير الشخصي، الالتزام بالمعيار ده هو اللي بيخلي تقريرك معتمد ومقبول في أي مشروع هندسي لأنك بتثبت إنك طبقت المعايير الدولية بأمانة علمية كاملة

12.8 Use the final dry mass determination in calculating the water content.

البند ١٢,٨ الترجمة

استخدم آخر قياس لكتلة العينة الجافة في حساب محتوى الماء

البند ١٢,٨ الشرح

يا هندسة دي الخطوة الأخيرة في معملك، بعد ما وصلت لمرحلة الكتلة الثابتة وبعد ما تأكدت إن العينة جفت تماماً من خلال الاختبارات المتتالية، الوزن الأخير اللي وصلت له هو الوزن المعتمد اللي هتبني عليه كل حساباتك، الوزن ده هو اللي بيمثل الكتلة الجافة الحقيقية للتربة بدون أي رطوبة، وهو الرقم اللي هتدخله في المعادلة عشان تطلع نسبة الرطوبة الدقيقة، أي رقم ثاني قبل ده يعتبر رقم تقريبي، لكن الوزن الأخير هو الرقم الموثق اللي بيتحط في التقرير النهائي

المثال العملي

تخيل إنك عملت ٣ دورات تسخين، الوزن الأول كان ١٥٠ جرام، الثاني ١٤٥ جرام، والثالث ١٤٤,٥ جرام، والوزن الثالث

ده هو اللي حقق شرط ال ٠,١ في المئة، إذاً ال ١٤٤,٥ هو الرقم اللي هتستخدمه في معادلة الرطوبة (وزن المية المفقودة مقسوم على وزن التربة الجافة)، الدقة في اختيار الرقم الصحيح هي اللي بتخلي نتيجتك النهائية مطابقة للمواصفات، وده بيعكس إنك مهندس بيتبع الخطوات العلمية بصرامة من أول جرام لحد آخر رقم في الحسابات

12.9 When routine testing of similar soils is contemplated, the drying times and number of cycles may be established and correlated for each heat source and used for subsequent determinations. When pre-determined drying times and cycles are utilized, periodic verification in accordance with the procedure in 12.7 should be performed to ensure that the results of the final dry mass determination are equivalent.

البند ١٢,٩ الترجمة

عند التخطيط لإجراء اختبارات روتينية لتربة متشابهة يمكن تحديد أوقات التجفيف وعدد الدورات وربطها بكل مصدر حرارة واستخدامها في التحديدات اللاحقة وعند استخدام أوقات ودورات تجفيف محددة مسبقاً يجب إجراء تحقق دوري وفقاً للإجراء الموضح في البند ١٢,٧ لضمان أن نتائج تحديد الكتلة الجافة النهائية متكافئة

البند ١٢,٩ الشرح

يا هندسة هذه النقطة هي سر رفع كفاءة المختبر وتوفير الوقت لأنك مع التكرار بتعرف خصائص التربة اللي بتجيك بكثرة من نفس الموقع فبدل ما تعيد كل الخطوات من الصفر في كل مرة تقدر تستخدم أوقات تجفيف قياسية أثبتت فعاليتها قبل كدة ولكن خلي بالك دي ليست رخصة للإهمال فالمواصفة بتلزمك بعمل تحقق دوري يعني كل فترة لازم ترجع تطبق إجراء الكتلة الثابتة عشان تتأكد إن الأوقات اللي اعتمدتها لسه بتدي نفس النتائج الدقيقة ومفيش أي متغيرات حصلت في السخان أو في طبيعة التربة المثل العملي تخيل إنك في مشروع طرق وشغال يومياً على نفس نوع التربة (رمل ميكس) وعرفت بالخبرة إن ٣ دورات تسخين كل واحدة ١٠ دقائق بتوصلك للكتلة الثابتة، تقدر تعتمد

الجدول ده لعملك اليومي عشان تنجز بسرعة، لكن كل أسبوع أو بعد عدد معين من العينات لازم تعمل تجربة الكتلة الثابتة اللي في البند ١٢,٧ عشان تتأكد إن النتائج لسه دقيقة، ده بيخليك مهندس بيدير العمليات بمعايير الجودة العالمية مش بس بيشتغل بالبركة والتوثيق الدوري ده هو اللي بيخلي شغلك دائماً في منطقة الأمان قدام أي مراجعة فنية

13. Calculation

13.1 Refer to 1.6 regarding significant figures.

13.2 Calculate the water content of the soil as follows:

$$w = [(M_1 - M_2) / (M_2 - M_c)] \times 100 = M_w / M_s \times 100 \quad (1)$$

where:

w = water content, %

M_1 = mass of container and moist specimen, g, M_2

= mass of container and dried specimen, g, M_c =

mass of container, g,

M_w = mass of water, g, and

M_s = mass of solid particles, g.

البند ١٣ الحسابات

البند ١٣,١ ارجع للبند ١,٦ بخصوص الأرقام المعنوية

البند ١٣,٢ احسب محتوى الماء في التربة كما يلي

$$W = [(M_1 - M_2) / (M_2 - M_c)] \times 100 = M_w / M_s \times 100$$

حيث

W هو محتوى الماء بالنسبة المئوية

M1 هو كتلة الوعاء والعينة الرطبة بالجرام

M2 هو كتلة الوعاء والعينة الجافة بالجرام

Mc هو كتلة الوعاء بالجرام

Mw هو كتلة الماء بالجرام

Ms هو كتلة الحبيبات الصلبة بالجرام

الشرح

يا هندسة المعادلة دي هي النتيجة النهائية لكل مجهودك في المعمل وهي معادلة بسيطة بنعتمد على فرق الأوزان فالمقام $(M_2 - M_c)$ بيمثل وزن التربة الصلبة بعد التجفيف والبسط $(M_1 - M_2)$ بيمثل وزن المية اللي طارت أثناء التسخين وبقسمة وزن المية على وزن التربة الجافة والضرب في ١٠٠ بنطلع نسبة الرطوبة المئوية، المهم جداً هنا هو الالتزام

بالأرقام المعنوية المذكورة في البند ١,٦ عشان تكون دقة النتيجة متناسبة مع دقة الميزان اللي استخدمته المثل العملي

تخيل لو كان وزن الوعاء فارغ ٥٠ جرام ووزن الوعاء والعينة الرطبة ١٥٠ جرام ووزن الوعاء والعينة الجافة بعد التسخين ١٤٠ جرام

أولاً نحسب وزن الماء $M_w = 150 - 140 = 10$ جرام

ثانياً نحسب وزن التربة الجافة $M_s = 140 - 50 = 90$ جرام

ثالثاً نحسب نسبة الرطوبة $w = (10 / 90) \times 100 = 11.11$ بالمئة

الرقم ده هو اللي بيتحط في تقريرك المعتمد، والمعادلة دي هي الأساس لأي اختبار رطوبة بتعمله، فالتأكد من الأوزان دي هو اللي بيضمن صحة النتيجة النهائية اللي بيتبني عليها قرار المهندس الاستشاري بخصوص حالة التربة في الموقع

14. Report: Test Data Sheet(s)/Form(s)

14.1 The methodology used to specify how data are recorded on the test data sheet(s)/form(s), as given below, is covered in 1.6.

14.2 Record as a minimum, the following:

14.2.1 Name of individual performing test,

14.2.2 Date of test,

14.2.3 Identification of the sample (material) being tested, by location (boring number, sample number, test number, etc.),

14.2.4 Water content of the specimen to the nearest 1 % or 0.1 % with significant figures in accordance with 1.6

14.2.5 Indication of the test specimen mass, including a note if less than the minimum indicated in Table 1,

14.2.6 Indication of test specimens containing more than one soil type (layered, and the like),

14.2.7 Indication of any material (size and amount) excluded from the test specimen,

14.2.8 Initial mass of test specimen prior to drying, and the mass after the incremental drying periods,

14.2.9 Identification of the type of direct heat source, drying settings, drying times, and number of cycles used, when standardized drying is utilized, and

14.2.10 Identification of comparison test(s) if performed, the method of test utilized and any correction factors applied (see Note 4).

.

البند ١٤ تقرير نتائج الاختبار ونماذج تسجيل البيانات الترجمة

١٤,١ المنهجية المستخدمة لتحديد كيفية تسجيل البيانات في نماذج الاختبار الموضحة أدناه مذكورة في البند ١,٦

١٤,٢ سجل كحد أدنى البيانات التالية

١٤,٢,١ اسم الشخص الذي أجرى الاختبار

١٤,٢,٢ تاريخ الاختبار

١٤,٢,٣ تعريف العينة التي يتم اختبارها حسب الموقع مثل

رقم الجس وه ورقم العينة ورقم الاختبار وما إلى ذلك

١٤,٢,٤ محتوى الماء للعينة لأقرب ١ بالمئة أو ٠,١ بالمئة مع

مراعاة الأرقام المعنوية وفقاً للبند ١,٦

١٤,٢,٥ بيان كتلة عينة الاختبار مع ملاحظة إذا كانت أقل من

الحد الأدنى الموضح في الجدول ١

١٤,٢,٦ بيان ما إذا كانت عينة الاختبار تحتوي على أكثر من

نوع تربة مثل وجود طبقات

١٤,٢,٧ بيان أي مواد تم استبعادها من العينة مع ذكر حجمها

وكميتها

١٤,٢,٨ الكتلة الابتدائية لعينة الاختبار قبل التجفيف وكتلتها

بعد فترات التجفيف التراكمية

١٤,٢,٩ تحديد نوع مصدر الحرارة المباشر وإعدادات

التجفيف وأوقات التجفيف وعدد الدورات المستخدمة عند

استخدام التجفيف المعياري

١٤,٢,١٠ تحديد اختبارات المقارنة إن وجدت وطريقة

الاختبار المستخدمة وأي معاملات تصحيح تم تطبيقها

الشرح

يا هندسة التقرير هو الواجهة الرسمية لشغلك في المعمل هو

الوثيقة اللي بتثبت إنك مش بس اشتغلت لكنك اشتغلت

صح ووفقاً للأصول فكل بند هنا مطلوب لغرض توثيقي

عشان أي مهندس أو استشاري يقرأ التقرير يقدر يعيد بناء

التجربة في خياله ويتأكد من مصداقية النتائج التقرير مش

مجرد رقم رطوبة ده سجل متكامل لكل المتغيرات اللي

أثرت على العينة من أول ما خرجت من الموقع لحد ما

اتحطت في الفرن الاهتمام بالتفاصيل زي تحديد مصدر

الحرارة أو استبعاد أي حبيبات بيحي سمعتك المهنية
وبيخلي شغلك مرجع لا يقبل الشك
المثال العملي

تخيل إنك بتملاً نموذج التقرير الخاص بالمشروع، هتبدأ
ببياناتك وتاريخ اليوم، ثم تكتب كود العينة وموقعها
بدقة، بعدها بتسجل الأوزان اللي طلعت معاك في كل
دورة تسخين، ولو كنت استبعدت زلطة كبيرة من العينة
بتكتب ملاحظة (تم استبعاد ١٠ جرام زلط مقاس ٢٠ ملم)،
وفي خانة الملاحظات بتكتب نوع السخان اللي
استخدمته، ولو كنت عملت مقارنة مع الفرن العادي بتكتب
معامل التصحيح اللي وصلت له، النموذج ده في الآخر هو
اللي بيتحط في ملف المشروع وبيتختم بختم المعمل،
فكلما كان التقرير واضح وشامل زادت ثقة الاستشاري في
كفاءتك الفنية وفي دقة أرقامك، ده الفرق بين فني
بيكتب أرقام وفني بيقدم تقرير هندسي متكامل

NOTE 4—Water content determinations conducted in accordance with Test Methods D2216 or other methods may be recorded on the same report/data sheet. This is not a mandatory requirement, but may be convenient when the results of the two methods are to be compared.

البند ملاحظة ٤ الترجمة

يمكن تسجيل نتائج تحديد محتوى الماء التي تم إجراؤها
وفقاً لطرق الاختبار D2216 أو طرق أخرى في نفس
التقرير أو نموذج البيانات وهذه ليست متطلبات إلزامية
ولكنها قد تكون ملائمة عند مقارنة نتائج الطريقتين

البند ملاحظة ٤ الشرح

يا هندسة المواصفة بتسيب لك مساحة مرونة في تنظيم
شغلك الورقي، الهدف من الملاحظة دي هو تسهيل عملية
المقارنة الفنية بين طريقتين فبدل ما تشتت الاستشاري
بتقارير منفصلة، لو كنت بتعمل مقارنة بين السخان
الميداني وطريقة الفرن القياسية D2216 الأفضل إنك
تجمع النتائج في جدول واحد، ده بيخلي الرؤية واضحة
لأي مراجع ويسهل عليه يشوف الفرق بين الطريقتين
ويقتنع بالمعاملات اللي طبقته، هي ميزة تنظيمية بتخلي

تقريرك أكثر احترافية وقابلية للفهم
المثال العملي

تخيل إنك بتقدم ملف اعتماد لتربة جديدة، ومن ضمن ملفك
حائط جدول فيه خانتين الرطوبة الميدانية و الرطوبة
بالفرن المرجعي وجنبهم خانة تالته فيها نسبة الفرق أو
التصحيح الحركة دي بتوريهم إنك ماشي على أعلى مستوى
من الدقة والشفافية، وإنك مش بس شغال، ده إنت كمان
عامل تحقق داخلي لنتائجك التنسيق ده بيقلل من أسئلة
الاستشاري وبيسر اعتماد شغلك، فكل ما كان التقرير
بيحكي قصة الاختبار بوضوح، كل ما كان وضعك المهني
أقوى

15. Precision and Bias

15.1 Precision—Test data on precision is not presented due to the nature of the soil materials being tested by this test method. It is not feasible and too costly at this time to have ten or more agencies participate in a round-robin testing program. Also, it is not feasible or too costly to produce multiple specimens that have uniform physical properties. Any variation observed in the data is just as likely to be due to specimen variation as operator or laboratory testing variation.

البند ١٥ الدقة والتحيز

الترجمة

١٥،١ الدقة لا تتوفر بيانات اختبار حول الدقة بسبب طبيعة
مواد التربة التي يتم اختبارها بهذه الطريقة إذ إنه ليس من
الممكن ومن المكلف جداً في الوقت الحالي إشراك عشر
جهات أو أكثر في برنامج اختبارات مقارنة تبادلية كما أنه
ليس من الممكن أو المكلف جداً إنتاج عينات متعددة لها
خصائص فيزيائية متجانسة وأي تباين ملاحظ في البيانات
من المحتمل أن يكون ناتجاً عن تباين العينات بقدر ما هو
ناتج عن اختلاف الفنيين أو التباين في اختبارات المعامل

الشرح

يا هندسة المواصفة هنا بتوضح نقطة منطقية جداً وهي إن
التربة مادة طبيعية وليست مادة مصنعة في المعمل فكل
عينة بتجيبها من الموقع ليها تركيبة فريدة، وعشان كدة من
المستحيل عملياً إننا نجيب ١٠ معامل يختبروا نفس العينة
ويطلعوا نفس الرقم بالطبط زي ما بيحصل في اختبارات

الحديد أو الخرسانة، المواصفة بتعترف إن أي اختلاف في النتائج هو غالباً بسبب اختلاف طبيعة التربة نفسها من نقطة للتانية في الموقع مش بسبب قلة دقة الفني أو المعمل، وده بيثيل عنك حرج كبير لو طلعت نتائج متقاربة بس مش متطابقة ١٠٠٪

المثال العملي

تخيل لو أخذت عينتين رطوبة من نفس المكان وبمسافة ٢٠ سم بينهم، ممكن تلاقي اختلاف بسيط في النسبة، ده مش غلط في شغلك، ده الطبيعة المتغيرة للأرض، فلو استشاري سألك ليه النتائج فيها تفاوت بسيط؟ تقدر ترد عليه بمرجعية البند ١٥,١ وتوضح إن طبيعة التربة غير متجانسة والتباين ده هو جزء من خصائص المادة نفسها، الفهم ده بيخليك مهندس واثق في نتايجك ومدرک لحدود المادة اللي بيتعامل معاها، وبيحول نقاشك من مجرد أرقام لنقاش فني بيحترم فيزياء وطبيعة الموقع

15.2 The precision of this test method is operator-dependent, and is a function of the care exercised in performing the steps of the procedure, giving particular attention to careful control and systematic repetition of the procedures used.

البند ١٥,٢ الترجمة

تعتمد دقة طريقة الاختبار هذه على الفني القائم بالاختبار وهي دالة في مدى العناية التي يتم ممارستها أثناء تنفيذ خطوات الإجراء مع إيلاء اهتمام خاص للتحكم الدقيق والتكرار المنهجي للإجراءات المستخدمة

البند ١٥,٢ الشرح

يا هندسة النقطة دي هي بيت القصيد والمسؤولية المباشرة عليك فنى مختبر المواصفة بتقول بصراحة إن النتيجة مش مجرد رقم بيطلع من الجهاز النتيجة هي انعكاس لمدى التزامك ودقتك في تطبيق الخطوات، مفيش هنا مجال للصدف أو الاستعجال الدقة هنا مرتبطة بحاجتين الأولى هي تركيزك في كل خطوة زي وزن العينة وتجفيفها والتقليب والتانية هي التكرار المنهجي

يعني إنك تعمل الاختبار بنفس الطريقة ونفس الخطوات في كل مرة ده اللي بيخلي شغلك متنسق وموثوق فيه الفني المتميز هو اللي بيعتبر دقته الشخصية جزء من المعايير اليومية للمختبر

المثال العملي

تخيل لو اتنين فنيين اشتغلوا على نفس العينة الفني الأول بيوزن بتركيز ويقلب العينة بانتظام ويوقف الوعاء بسرعة عشان يحافظ على الرطوبة والفني الثاني بيستعجل ويهمل التقليب ويسبب العينات مكشوفة، أكيد نتايجهم هتختلف، الاختلاف هنا مش بسبب الجهاز، بل بسبب سلوك الفني فالتزامك بالخطوات اللي شرحناها قبل كدة هو اللي بيصنع دقة الاختبار لما بتطبق بروتوكول الشركة بصرامة وبكل أمانة، إنت بتضمن إن نتيجتك هي الحقيقة الوحيدة المعتمدة، ودي أعلى درجات الاحترافية في العمل الفني

15.2.1 Subcommittee D18.08 is seeking any data from users of this test method that might be used to make a limited statement on precision.

البند ١٥,٢,١ الترجمة

اللجنة الفرعية D18.08 تسعى للحصول على أي بيانات من مستخدمي طريقة الاختبار هذه والتي قد تستخدم لصياغة بيان محدود حول الدقة

البند ١٥,٢,١ الشرح

يا هندسة النقطة دي بتبين إن المواصفات الفنية مش نصوص جامدة أو مقدسة لكنها كائنات حية بتتطور بناءً على خبراتك وتجاربك في الموقع، اللجنة الفرعية المسؤولة عن الكود ده (D18.08) بتطلب تعاونك كمهندس وفني متخصص، لو عندك سجلات دقيقة لنتائج اختباراتك ومقارناتك، اللجنة مهتمة جداً بتطلع عليها عشان تقدر في المستقبل تحط معايير دقة أكثر تحديداً، ده بيخليك جزء من عملية تحديث العلم الهندسي ومساهم في تطوير الأكواد العالمية اللي بنشغل بيها كلنا



15.3 *Bias*—There is no accepted reference value for this test method, therefore, bias cannot be determined.

البند ١٥,٣ الترجمة

التحيز لا توجد قيمة مرجعية مقبولة لطريقة الاختبار
هذه وبالتالي لا يمكن تحديد التحيز

16. Keywords

١٦. الكلمات المفتاحية

16.1 acceptance tests; compaction control; density; direct heating; laboratory moisture tests; moisture content; moisture control; quality control; rapid method; soil moisture; test procedure; water content

الترجمة

١٦,١ اختبارات القبول، التحكم في الدمك، الكثافة،
التسخين المباشر، اختبارات الرطوبة المعملية، المحتوى
المائي، التحكم في الرطوبة، مراقبة الجودة، الطريقة
السريعة، رطوبة التربة، إجراءات الاختبار، محتوى الماء

APPENDIX

ملحق

X1. Sample Data Sheet

x1 نموذج بيانات الاختبار

X1.1 See Fig. X1.1.

X1.1 راجع الشكل رقم X1.1

X1. WATER CONTENT OF SOIL SAMPLE DATA SHEET

Project Name: _____		Project Number: _____		
Laboratory Number				
Boring Number				
Container/Lid Number				
Container Mass, g (M_c)				
Container + Moist Specimen Mass, g (M_1)				
Date/Time in Heating				
Initial Container & Dry Specimen Mass, g				
Date Time out of Heating				
Second Container & Dry Specimen Mass, g				
Date/Time out of Heating				
Third Container & Dry Specimen Mass, g				
Date/Time out of Heating				
Final Container and Dry Specimen Mass, g (M_2)				
Date/Time out of Heating				
Mass of Water, g ($M_w = M_1 - M_2$)				
Mass of Solids, g ($M_s = M_c$)				
Water Content, % ($w = M_w / M_s \times 100$)				
Unified Soil Classification Group Symbol (Visual)				
Heat Setting Used				
Remarks/Notes: _____				
Tested By: _____		Date: _____		Reviewed By: _____
Dry Mass By: _____		Date: _____		Reviewed By: _____
Calculated By: _____		Date: _____		Reviewed By: _____

FIG. X1.1 Sample Data Sheet

نموذج بيانات محتوى الماء لعينة التربة X1.

رقم المشروع: _____		اسم المشروع: _____		
رقم المعمل				
رقم الجسة				
رقم العلبة/الغطاء				
كتلة العلبة، جم (M_C)				
كتلة العلبة + العينة الرطبة، جم (M_1)				
التاريخ/الوقت عند بدء التجفيف				
الكتلة الابتدائية للعلبة والعينة الجافة، جم				
التاريخ/الوقت عند إخراج العينة من التجفيف				
الكتلة الثانية للعلبة والعينة الجافة، جم				
التاريخ/الوقت عند إخراج العينة من التجفيف				
الكتلة الثالثة للعلبة والعينة الجافة، جم				
التاريخ/الوقت عند إخراج العينة من التجفيف				
الكتلة النهائية للعلبة والعينة الجافة، جم (M_2)				
التاريخ/الوقت عند إخراج العينة من التجفيف				
$(M_w = M_1 - M_2)$				
كتلة المواد الصلبة، ($M_s = M_2 - M_C$)				
المحتوى المائي، ($w = M_w / M_s \times 100$)				
رمز مجموعة تصنيف التربة الموحد (بالفحص البصري)				
إعداد درجة الحرارة المستخدمة				
الملاحظات/التعليقات: _____				
تمت المراجعة بواسطة: _____		التاريخ: _____		تم الاختبار بواسطة: _____
تمت المراجعة بواسطة: _____		التاريخ: _____		تم تحديد الكتلة الجافة بواسطة: _____
تمت المراجعة بواسطة: _____		التاريخ: _____		تم الحساب بواسطة: _____

نموذج بيانات الاختبار (الشكل X1.1)